

Đồ án kết thúc học phần

Họ tên: Chu Thị Bảo Ngọc - MSHV: 22C01035

Hoạt động 1.2:

- Dataset insurance.csv:

```
library(car)
```

```
## Warning: package 'car' was built under R version 4.3.3
```

```
## Loading required package: carData
```

```
library(Hmisc)
```

```
## Warning: package 'Hmisc' was built under R version 4.3.3
```

```
##
```

```
## Attaching package: 'Hmisc'
```

```
## The following objects are masked from 'package:base':
```

```
##
```

```
##      format.pval, units
```

```
library(magrittr)
```

```
library(dplyr)
```

```
##
```

```
## Attaching package: 'dplyr'
```

```
## The following objects are masked from 'package:Hmisc':
```

```
##
```

```
##      src, summarize
```

```
## The following object is masked from 'package:car':
```

```
##
```

```
##      recode
```

```
## The following objects are masked from 'package:stats':
```

```
##
```

```
##      filter, lag
```

```
## The following objects are masked from 'package:base':
```

```
##
```

```
##      intersect, setdiff, setequal, union
```

```
library(ggplot2)
```

```
## Warning: package 'ggplot2' was built under R version 4.3.3
```

```
library(ggpubr)
```

```
library(ggfortify)
```

```
## Warning: package 'ggfortify' was built under R version 4.3.3
```

```

library(agricolae)
library(EnvStats)

## Warning: package 'EnvStats' was built under R version 4.3.3
##
## Attaching package: 'EnvStats'
##
## The following objects are masked from 'package:agricolae':
##
##     kurtosis, skewness
##
## The following object is masked from 'package:Hmisc':
##
##     stripChart
##
## The following object is masked from 'package:car':
##
##     qqPlot
##
## The following objects are masked from 'package:stats':
##
##     predict, predict.lm
insurance <- read.csv("insurance.csv")
dim(insurance)

## [1] 1338    7

```

Có thể thấy bộ dữ liệu bao gồm 1338 quan trắc và 7 biến.

```

head(insurance)

##   age    sex    bmi children smoker   region   charges
## 1  19 female 27.900         0    yes southwest 16884.924
## 2  18  male 33.770         1     no southeast 1725.552
## 3  28  male 33.000         3     no southeast 4449.462
## 4  33  male 22.705         0     no northwest 21984.471
## 5  32  male 28.880         0     no northwest 3866.855
## 6  31 female 25.740         0     no southeast 3756.622

```

Giới thiệu bộ dữ liệu: Bộ dữ liệu insurance.csv chứa các thông tin về số tiền bảo hiểm dùng trong y tế cho những người dân ở Mỹ. Dữ liệu gốc được cung cấp tại:

<https://www.kaggle.com/datasets/mirichoi0218/insurance>

Bộ dữ liệu gồm 1338 quan trắc và 7 biến sau:

- “age”: độ tuổi của người sử dụng quyền lợi bảo hiểm y tế,
- “sex”: giới tính của người sử dụng bảo hiểm y tế (male/female),
- “bmi”: chỉ số BMI,
- “children”: số người phụ thuộc (con),
- “smoker”: người sử dụng bảo hiểm có hút thuốc hay không (yes/no),
- “region”: vùng sinh sống của người sở hữu bảo hiểm y tế,
- “charges”: chi phí bảo hiểm y tế chi trả cho người được khảo sát.

Mục tiêu: Ta sẽ áp dụng phương pháp phân tích phương sai nhiều nhân tố (ANOVA k nhân tố với $k \geq 3$) để xem xét các nhân tố về vùng sinh sống, giới tính, việc hút thuốc, độ tuổi, ... của một người có ảnh hưởng tới chi phí bảo hiểm y tế chi trả cho người đó như thế nào.

(a) Tiền xử lý dữ liệu:

```
str(insurance)
```

```
## 'data.frame': 1338 obs. of 7 variables:
## $ age : int 19 18 28 33 32 31 46 37 37 60 ...
## $ sex : chr "female" "male" "male" "male" ...
## $ bmi : num 27.9 33.8 33 22.7 28.9 ...
## $ children: int 0 1 3 0 0 0 1 3 2 0 ...
## $ smoker : chr "yes" "no" "no" "no" ...
## $ region : chr "southwest" "southeast" "southeast" "northwest" ...
## $ charges : num 16885 1726 4449 21984 3867 ...
```

Ta thấy bộ dữ liệu có 3 biến định tính là “sex”, “smoker”, “region”. Vậy đầu tiên ta đưa các biến này về dạng nhân tố:

```
# Đưa các biến định tính về dạng nhân tố
insurance$sex <- as.factor(insurance$sex)
insurance$smoker <- as.factor(insurance$smoker)
insurance$region <- as.factor(insurance$region)
```

```
summary(insurance)
```

```
##      age      sex      bmi      children      smoker
## Min.   :18.00  female:662  Min.   :15.96  Min.   :0.000  no :1064
## 1st Qu.:27.00  male  :676  1st Qu.:26.30  1st Qu.:0.000  yes: 274
## Median :39.00                Median :30.40  Median :1.000
## Mean   :39.21                Mean   :30.66  Mean   :1.095
## 3rd Qu.:51.00                3rd Qu.:34.69  3rd Qu.:2.000
## Max.   :64.00                Max.   :53.13  Max.   :5.000
##      region      charges
## northeast:324  Min.   : 1122
## northwest:325  1st Qu.: 4740
## southeast:364  Median : 9382
## southwest:325  Mean    :13270
##                3rd Qu.:16640
##                Max.    :63770
```

Từ kết quả hàm `summary()`, nhận xét rằng:

- Những người sử dụng quyền lợi bảo hiểm y tế có độ tuổi trung bình là 39, chỉ số BMI trung bình là 30.66, số con trung bình là 1, chi phí bảo hiểm y tế trung bình là 13270.
- Sự chênh lệch về giới tính giữa những người sử dụng quyền lợi bảo hiểm y tế là không đáng kể.
- Số lượng người sử dụng quyền lợi bảo hiểm y tế sinh sống ở 4 vùng là xấp xỉ bằng nhau.
- Số lượng người sử dụng quyền lợi bảo hiểm y tế không hút thuốc nhiều gấp gần 4 lần so với người sử dụng quyền lợi bảo hiểm y tế có hút thuốc.

Kiểm tra các giá trị khuyết:

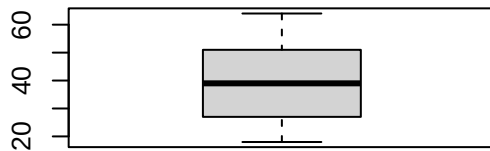
```
# Kiểm tra các giá trị khuyết
colSums(is.na(insurance))[colSums(is.na(insurance))>0]
```

```
## named numeric(0)
```

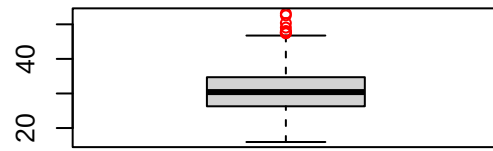
Có thể thấy bộ dữ liệu không có biến nào chứa giá trị khuyết.

Kiểm tra các giá trị ngoại lai của các biến định lượng:

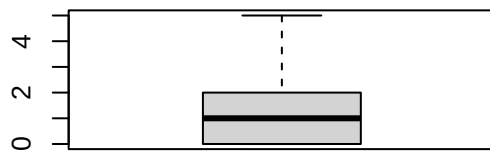
```
# Kiểm tra các giá trị ngoại lai
# Box - plot
j <- 0
par(mfrow = c(2, 2))
lab <- colnames(subset(insurance, select = -c(sex, smoker, region)))
for (i in subset(insurance, select = -c(sex, smoker, region))) {
  j <- j + 1
  boxplot(i, outcol = 'red', xlab = lab[j])
}
```



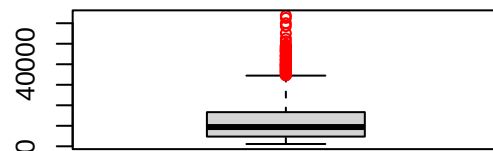
age



bmi



children



charges

Theo biểu đồ boxplot, có vẻ như biến “bmi” và “charges” có các giá trị ngoại lai.

Giả sử rằng hai biến “bmi” và “charges” khi không có giá trị ngoại lai thì sẽ tuân theo phân phối chuẩn (*). Khi đó, ta có thể kiểm tra sự hiện diện của giá trị ngoại lai trong các biến này bằng kiểm định Rosner:

H_0 : Không có giá trị ngoại lai nào.

H_1 : Tồn tại từ 1 đến k giá trị ngoại lai. (k là số lượng giá trị ngoại lai tối đa mà ta dự đoán)

Thuật toán:

1. So sánh thống kê R_k và giá trị tới hạn λ_k , nếu $R_k > \lambda_k$ thì kết luận rằng có k giá trị ngoại lai.
2. Nếu $R_k < \lambda_k$ thì ta so sánh R_{k-1} và λ_{k-1} . Nếu $R_{k-1} > \lambda_{k-1}$ thì kết luận rằng có k - 1 giá trị ngoại lai.

3. Lặp lại bước trên đến khi tìm được một số lượng các giá trị ngoại lai hoặc đến khi không tìm được giá trị ngoại lai nào.

```
# Rosner Test
rosnerTest(insurance$bmi, k = 2)

##
## Results of Outlier Test
## -----
##
## Test Method:                Rosner's Test for Outliers
##
## Hypothesized Distribution:   Normal
##
## Data:                       insurance$bmi
##
## Sample Size:                1338
##
## Test Statistics:             R.1 = 3.684145
##                             R.2 = 3.613768
##
## Test Statistic Parameter:    k = 2
##
## Alternative Hypothesis:      Up to 2 observations are not
##                             from the same Distribution.
##
## Type I Error:               5%
##
## Number of Outliers Detected: 0
##
##   i   Mean.i   SD.i Value Obs.Num   R.i+1 lambda.i+1 Outlier
## 1 0 30.66340 6.098187 53.13   1318 3.684145   4.110854   FALSE
## 2 1 30.64659 6.069401 52.58   1048 3.613768   4.110674   FALSE

rosnerTest(insurance$charges, k = 2)

##
## Results of Outlier Test
## -----
##
## Test Method:                Rosner's Test for Outliers
##
## Hypothesized Distribution:   Normal
##
## Data:                       insurance$charges
##
## Sample Size:                1338
##
## Test Statistics:             R.1 = 4.170104
##                             R.2 = 4.101239
##
## Test Statistic Parameter:    k = 2
##
## Alternative Hypothesis:      Up to 2 observations are not
##                             from the same Distribution.
```

```
##
## Type I Error:                5%
##
## Number of Outliers Detected: 1
##
##   i   Mean.i    SD.i   Value Obs.Num   R.i+1 lambda.i+1 Outlier
## 1 0 13270.42 12110.01 63770.43    544 4.170104   4.110854   TRUE
## 2 1 13232.65 12035.44 62592.87   1301 4.101239   4.110674  FALSE
```

Theo các kết quả kiểm định Rosner với $k = 2$, biến “bmi” không có giá trị ngoại lai, còn biến “charges” có 1 giá trị ngoại lai là quan trắc thứ 544.

Ta thử sử dụng khoảng cách Mahalanobis để kiểm định xem quan trắc thứ i có là giá trị ngoại lai đa biến hay không:

H_0 : Quan trắc thứ i không là giá trị ngoại lai đa biến.

H_1 : Quan trắc thứ i là giá trị ngoại lai đa biến.

Ở đây, ta chỉ tính khoảng cách từ giá trị của các biến định lượng.

```
# Khoảng cách Mahalanobis
insurance_ <- subset(insurance, select = -c(sex, smoker, region))
mahal_dist <- mahalanobis(insurance_, colMeans(insurance_), cov(insurance_), tol=1e-20)
p_vals_mahal <- pchisq(mahal_dist, df = 4 - 1, lower.tail=FALSE)
# df = Số biến định lượng - 1

mahal <- data.frame(mahal_dist, p_vals_mahal)
mahal[p_vals_mahal < 0.001,]
```

```
##      mahal_dist p_vals_mahal
## 439      18.45506 3.543199e-04
## 544      22.72569 4.606409e-05
## 578      17.60114 5.315217e-04
## 1048     21.70139 7.526105e-05
## 1231     16.74613 7.969893e-04
## 1301     19.36105 2.302032e-04
## 1318     19.53500 2.118882e-04
```

Từ đó, ta thấy với 7 quan trắc bao gồm: quan trắc thứ 439, 544, 578, 1048, 1231, 1301, 1318 thì p -value < 0.001 nên ta bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 0.001 và kết luận rằng các quan trắc này là các giá trị ngoại lai đa biến.

Vì số lượng giá trị ngoại lai khá ít nên ta sẽ tiến hành bỏ các giá trị này ra khỏi bộ dữ liệu:

```
# Bỏ các giá trị ngoại lai
insurance <- insurance[-c(439, 544, 578, 1048, 1231, 1301, 1318), ]
dim(insurance)
```

```
## [1] 1331    7
```

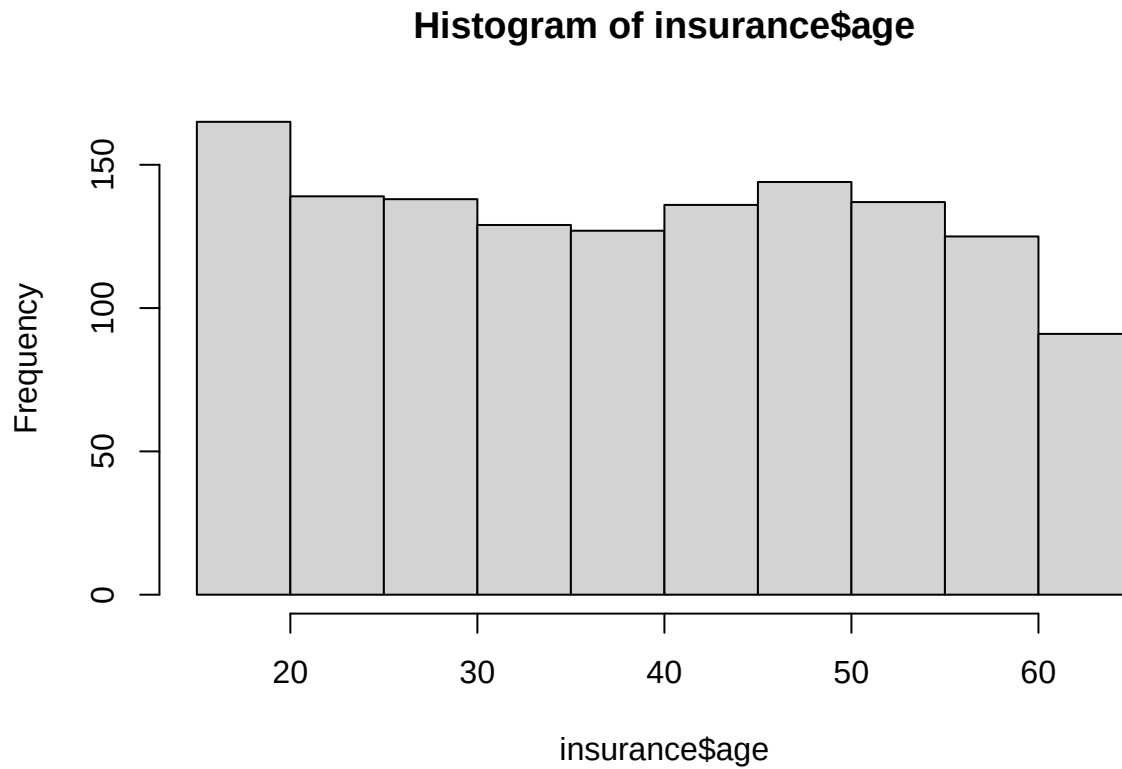
Như vậy, ta đã xử lý xong các giá trị ngoại lai trong bộ dữ liệu.

(b) Áp dụng phương pháp ANOVA k nhân tố để xem xét các nhân tố của một người có ảnh hưởng đến chi phí bảo hiểm y tế của người đó như thế nào:

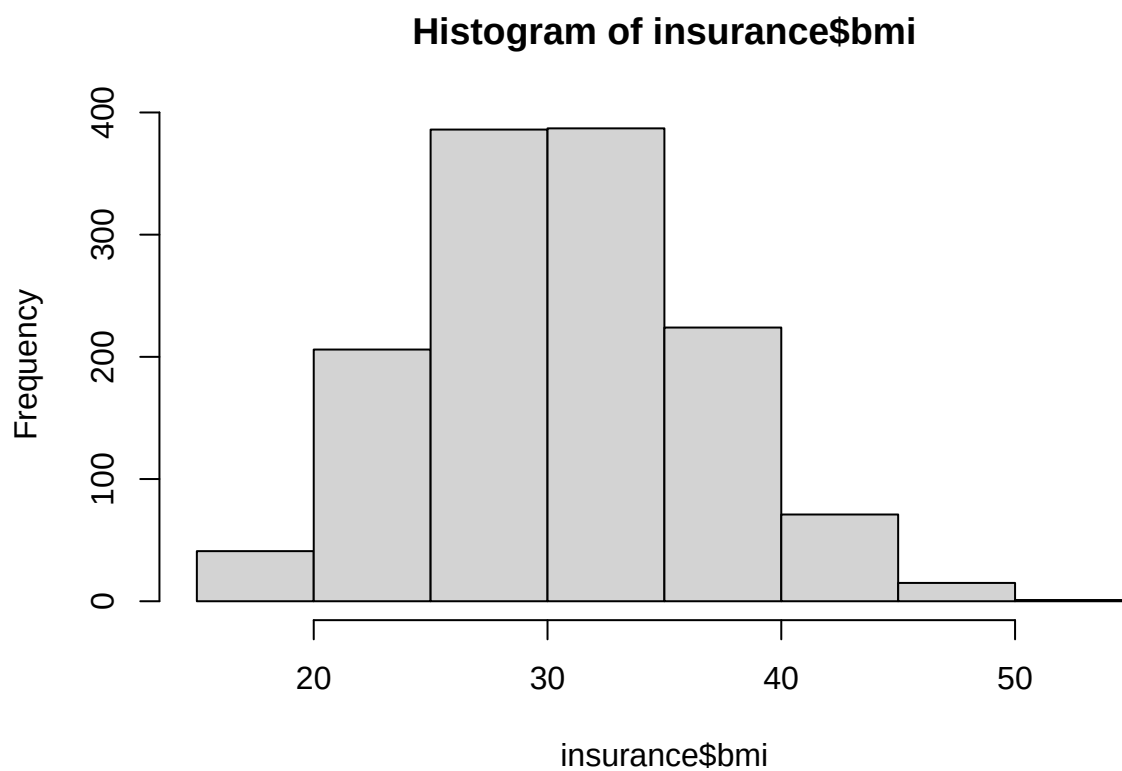
Đầu tiên, ta cần chia cấp độ cho các biến định lượng “age”, “bmi”, “children” trước khi đưa chúng về dạng nhân tố để thực hiện ANOVA. Ta sẽ muốn chia làm sao để số lượng quan trắc trong các cấp độ là xấp xỉ bằng nhau cho từng biến nhằm tránh tình trạng xuất hiện một số nhóm (tổ hợp các cấp độ của các nhân tố)

có cỡ mẫu bằng 0 và nhằm đưa thiết kế thí nghiệm về dạng gần cân bằng nhất có thể (cỡ mẫu các nhóm gần bằng nhau).

```
hist(insurance$age)
```

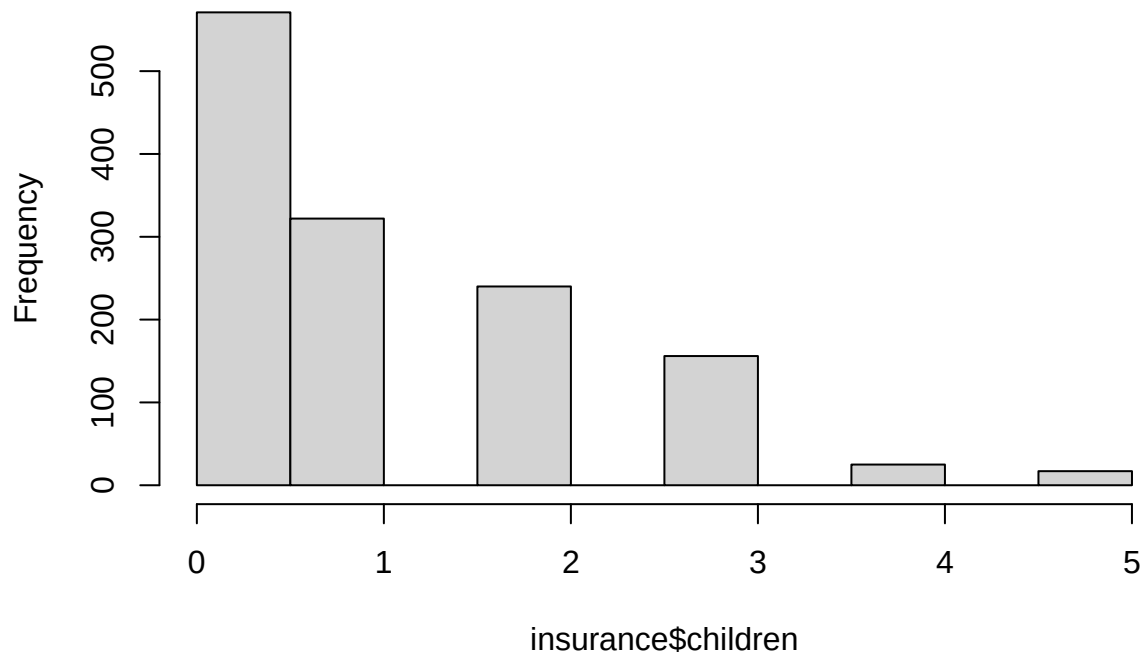


```
hist(insurance$bmi)
```



```
hist(insurance$children)
```


Histogram of insurance\$children



Theo các biểu đồ histogram của ba biến định lượng “age”, “bmi”, “children”, ta thấy:

- Các giá trị của biến “age” được phân bố khá đều trong khoảng từ 18 đến 64. Vì vậy, ta có thể chia biến “age” thành bao nhiêu cấp độ đều được.
- Các giá trị của biến “bmi” tập trung nhiều ở khoảng từ 25 đến 35. Vì vậy, một cách trực quan, ta có thể chia biến “bmi” thành 2 cấp độ: $bmi < 30$ và $bmi \geq 30$.
- Các giá trị của biến “children” chủ yếu tập trung ở giá trị 0. Vì vậy, một cách trực quan, ta có thể chia biến “bmi” thành 2 cấp độ: $children \in \{0, 1\}$ và $children \in \{2, 3, 4, 5\}$.

Nay, ta sử dụng hàm `cut2()` để thực hiện việc chia mỗi biến trên thành 2 cấp độ:

```
# Chia cấp độ cho các biến định lượng
insurance$age <- cut2(insurance$age, g = 2)
insurance$bmi <- cut2(insurance$bmi, g = 2)
insurance$children <- cut2(insurance$children, g = 2)
summary(insurance$age)
```

```
## [18,40) [40,64]
##      671      660
```

```
summary(insurance$bmi)
```

```
## [16.0,30.4) [30.4,50.4]
##      667      664
```

```
summary(insurance$children)
```

```
## [0,2) [2,5]
```

```
##      893      438
```

Như vậy, hàm `cut2()` đã chia biến “age” thành 2 cấp độ là $18 \leq \text{age} < 40$ và $40 \leq \text{age} \leq 64$, với số lượng quan trắc lần lượt là 671 và 660. Biến “bmi” được chia thành 2 cấp độ là $16 \leq \text{bmi} < 30.4$ và $30.4 \leq \text{bmi} \leq 50.4$, với số lượng quan trắc lần lượt là 667 và 664. Còn biến “children” được chia thành 2 cấp độ là $\text{children} \in \{0, 1\}$ và $\text{children} \in \{2, 3, 4, 5\}$, với số lượng quan trắc lần lượt là 893 và 438. Điều này tương đối khớp với những gì ta đã nhận xét từ histogram ban nãy, mặc dù cách chia cấp độ của biến children vẫn không đảm bảo được số quan trắc trong hai cấp độ gần bằng nhau, do số lượng quan trắc ứng với $\text{children} = 0$ là khá lớn.

```
str(insurance)
```

```
## 'data.frame':   1331 obs. of  7 variables:
## $ age      : Factor w/ 2 levels "[18,40)","[40,64]": 1 1 1 1 1 2 1 1 2 ...
## $ sex      : Factor w/ 2 levels "female","male": 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 ...
## $ bmi      : Factor w/ 2 levels "[16.0,30.4)","...": 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 ...
## $ children: Factor w/ 2 levels "[0,2)","[2,5]": 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 ...
## $ smoker   : Factor w/ 2 levels "no","yes": 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
## $ region   : Factor w/ 4 levels "northeast","northwest",...: 4 3 3 2 2 3 3 2 1 2 ...
## $ charges  : num  16885 1726 4449 21984 3867 ...
```

Như vậy, ta đã đưa tất cả các biến ngoại trừ biến phụ thuộc charges về dạng nhân tố.

Trong phương pháp ANOVA, vì sẽ chỉ làm việc với các nhân tố thay vì các biến định lượng như trong mô hình hồi quy tuyến tính nên ta không cần kiểm tra hiện tượng đa cộng tuyến.

Tiếp theo, ta thử kiểm tra cỡ mẫu của từng nhóm trong thiết kế thí nghiệm (cột Freq trong bảng):

```
# Số lượng quan trắc (Freq) ứng với từng tổ hợp các cấp độ của các nhân tố
tab <- as.data.frame(with(insurance, table(age, sex, bmi, children, smoker, region)))
head(tab)
```

```
##      age      sex      bmi children smoker      region Freq
## 1 [18,40) female [16.0,30.4)   [0,2)      no northeast    30
## 2 [40,64] female [16.0,30.4)   [0,2)      no northeast    20
## 3 [18,40)  male  [16.0,30.4)   [0,2)      no northeast    26
## 4 [40,64]  male  [16.0,30.4)   [0,2)      no northeast    22
## 5 [18,40) female [30.4,50.4]   [0,2)      no northeast    16
## 6 [40,64] female [30.4,50.4]   [0,2)      no northeast    26
```

Vì cỡ mẫu của một số nhóm lớn hơn 1 nên ta sẽ áp dụng phương pháp ANOVA có lập. Đồng thời, vì cỡ mẫu của các nhóm không bằng nhau nên ta sẽ áp dụng phương pháp ANOVA với thiết kế không cân bằng.

```
# Kiểm tra nhóm có cỡ mẫu bằng 0
tab[tab$Freq == 0,]
```

```
## [1] age      sex      bmi      children smoker      region      Freq
## <0 rows> (or 0-length row.names)
```

Ta thấy tất cả các nhóm đều có cỡ mẫu lớn hơn 0. Do đó, ta có thể tiến hành xây dựng mô hình ANOVA.

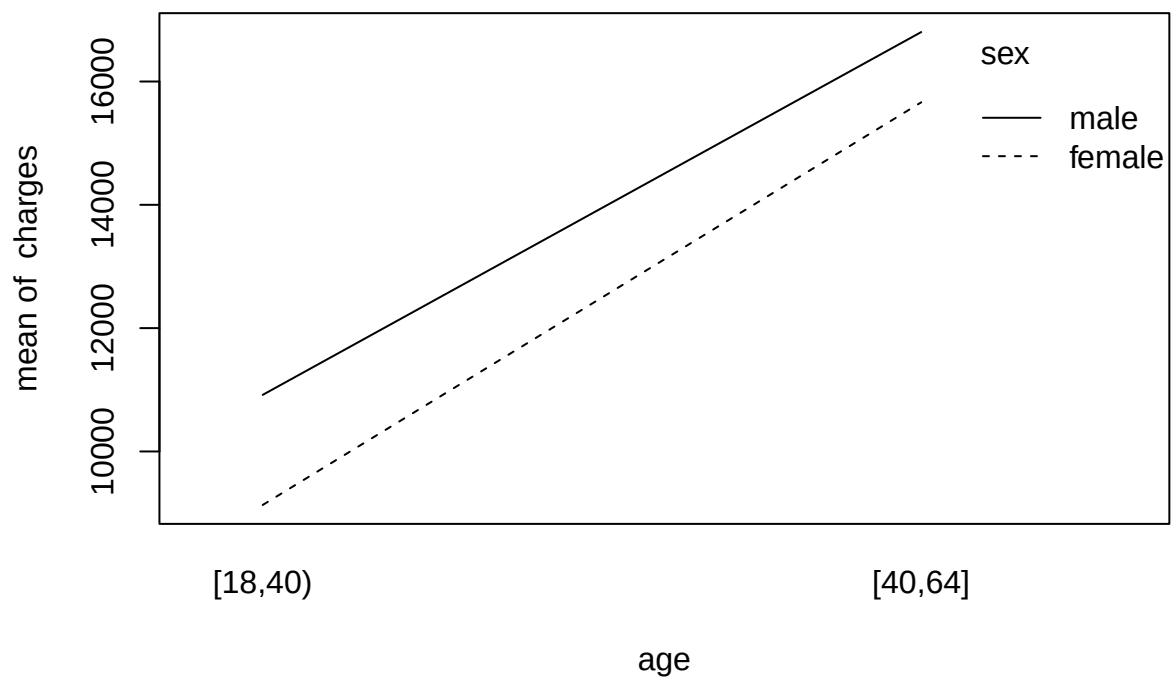
Đồ thị thể hiện những sự tương tác hai chiều:

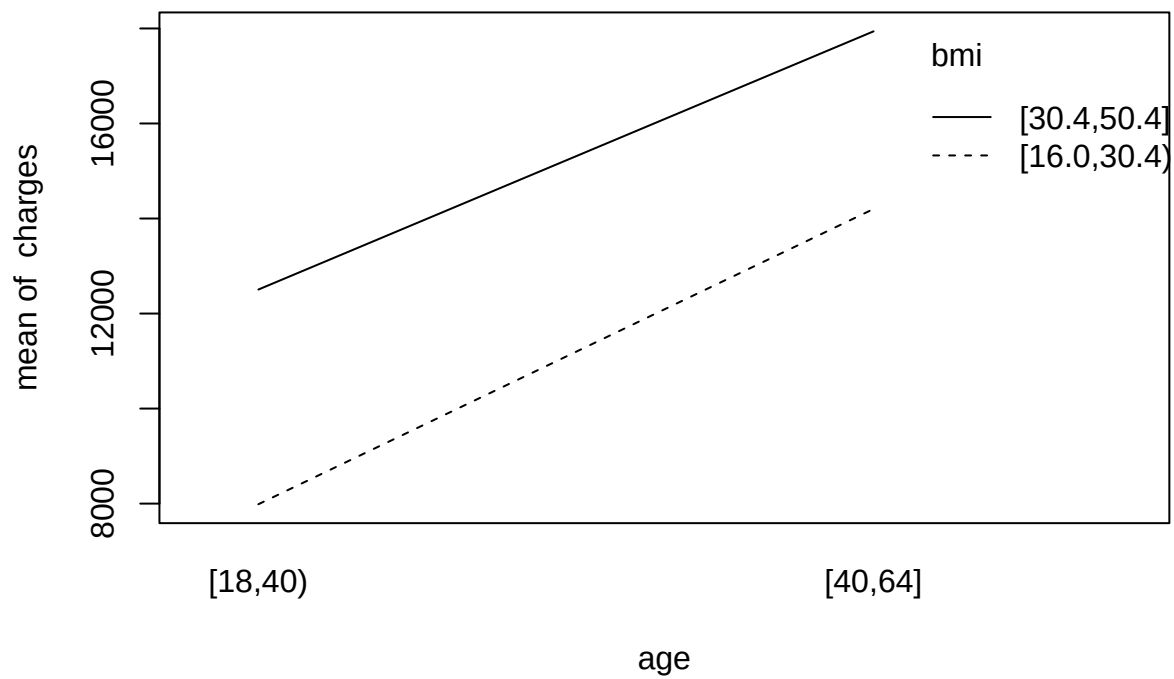
```
# Đồ thị thể hiện những tương tác hai chiều của các nhân tố
with(insurance, {
  interaction.plot(age, sex, charges)
  interaction.plot(age, bmi, charges)
  interaction.plot(age, children, charges)
  interaction.plot(age, smoker, charges)
  interaction.plot(age, region, charges)
  interaction.plot(sex, bmi, charges)
```

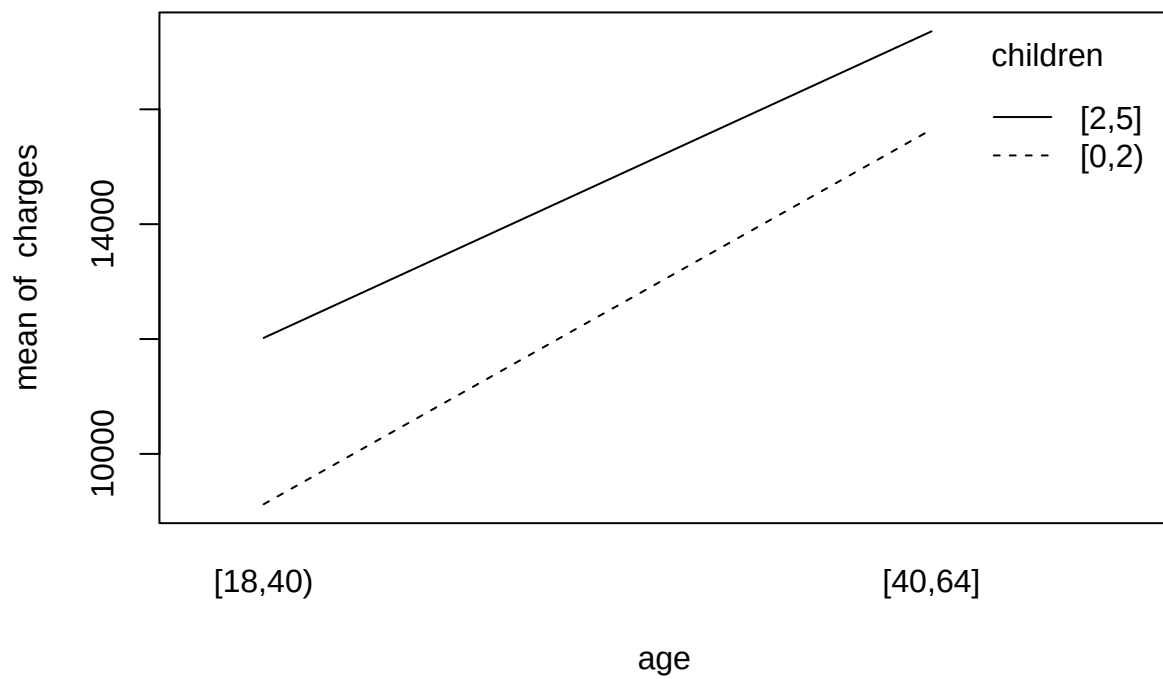
```

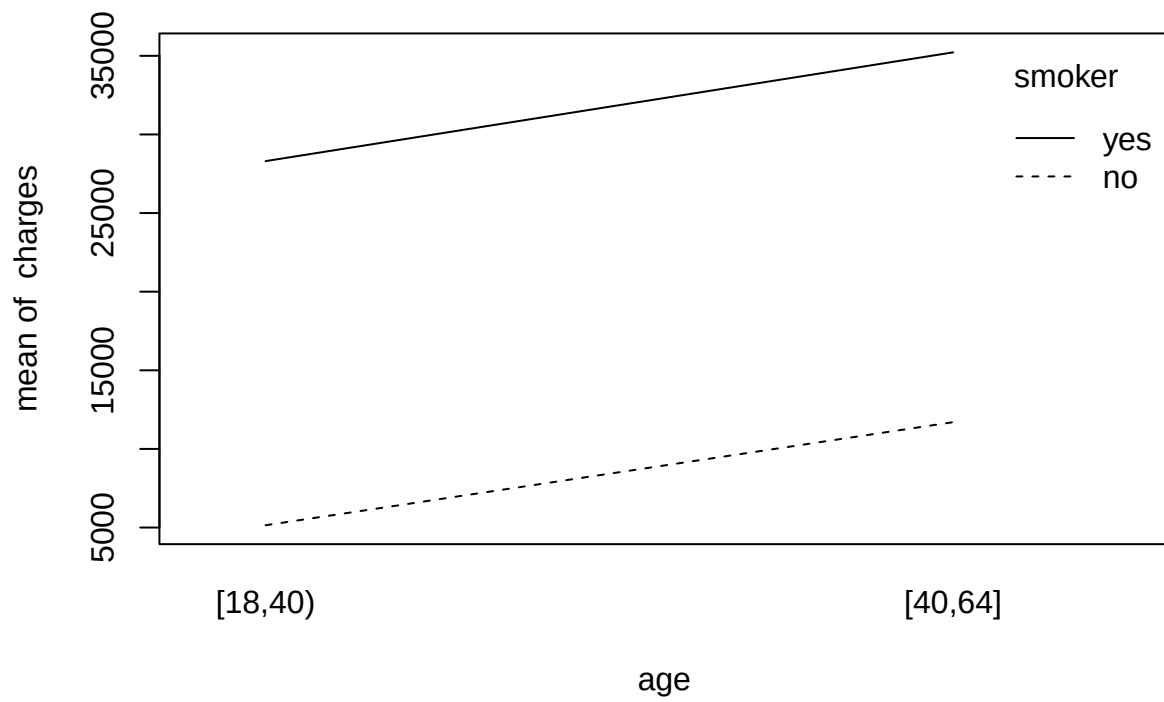
interaction.plot(sex, children, charges)
interaction.plot(sex, smoker, charges)
interaction.plot(sex, region, charges)
interaction.plot(bmi, children, charges)
interaction.plot(bmi, smoker, charges)
interaction.plot(bmi, region, charges)
interaction.plot(children, smoker, charges)
interaction.plot(children, region, charges)
interaction.plot(smoker, region, charges)
})

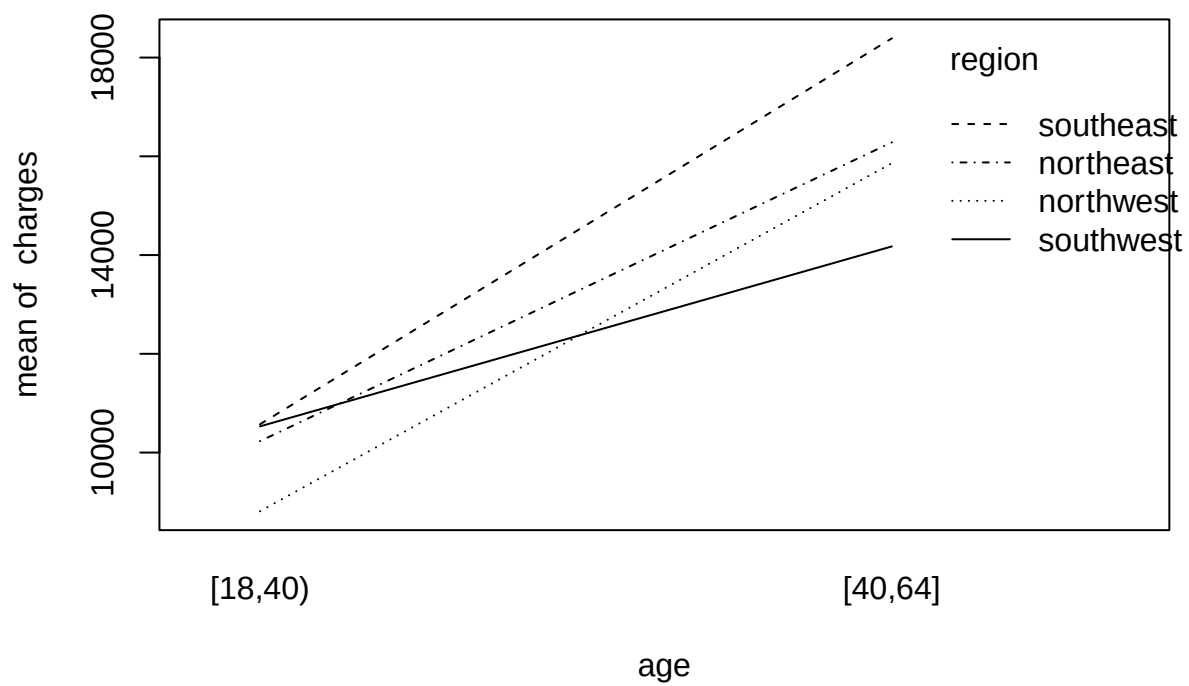
```

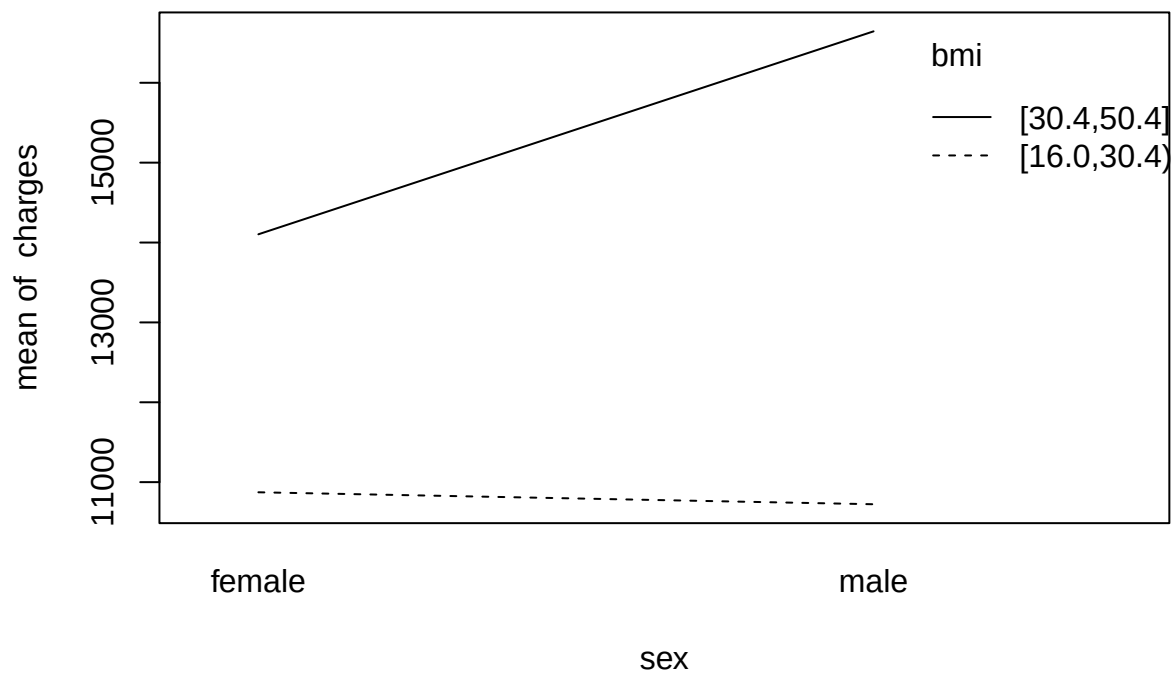


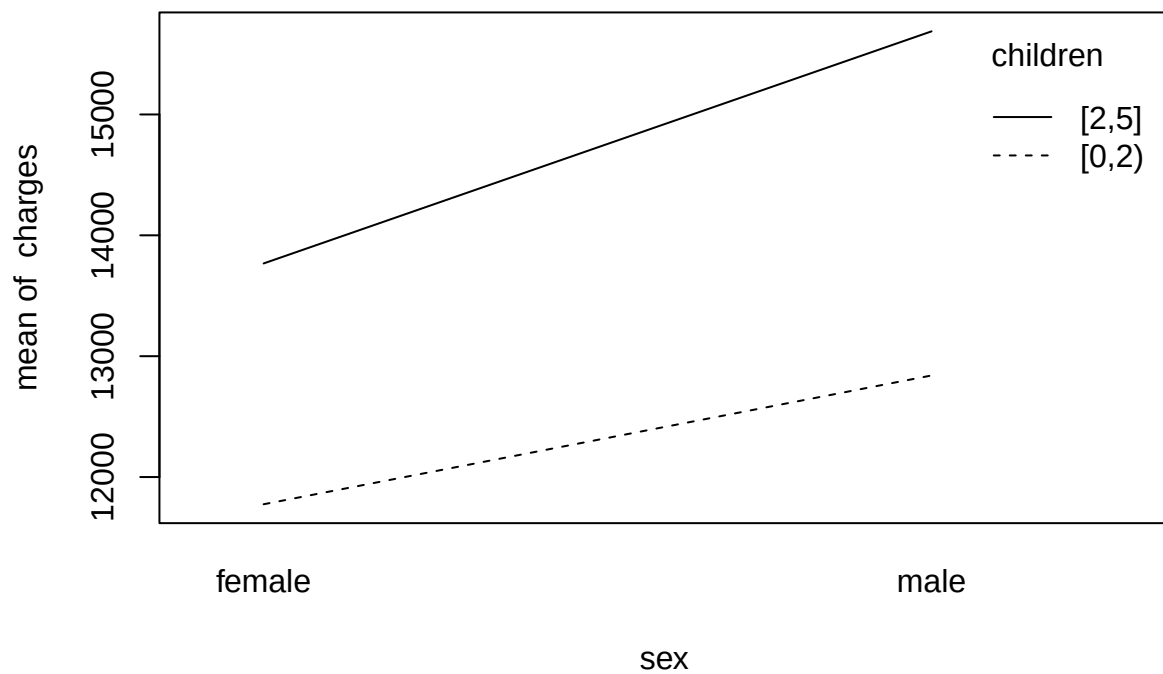


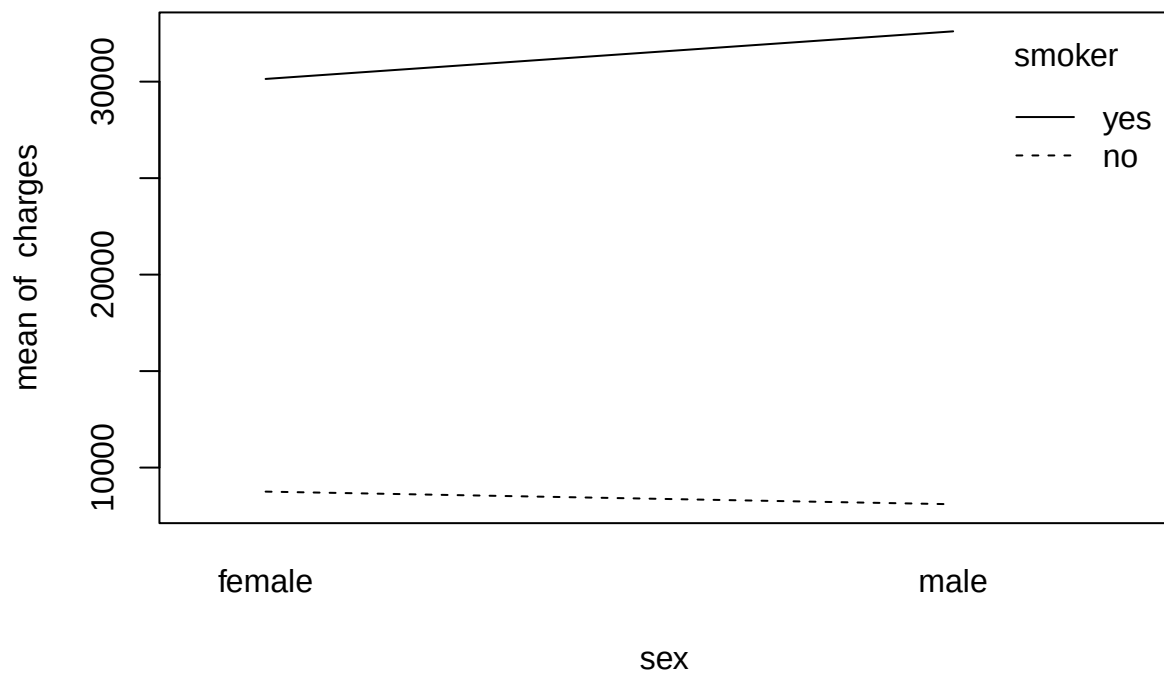




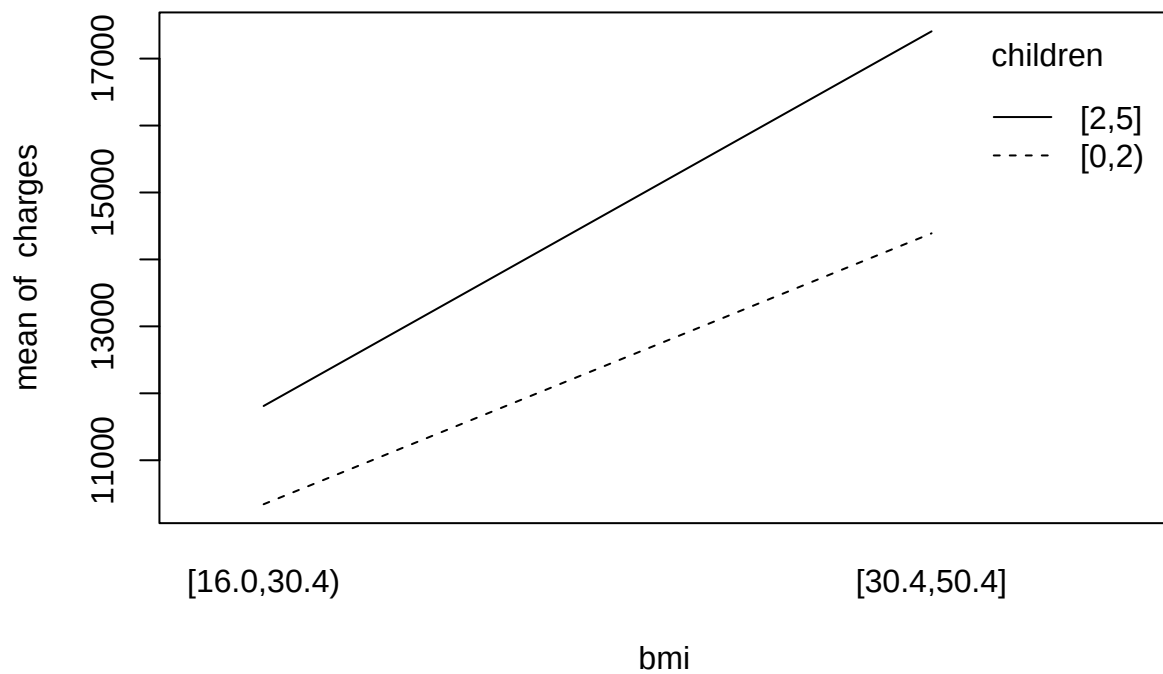


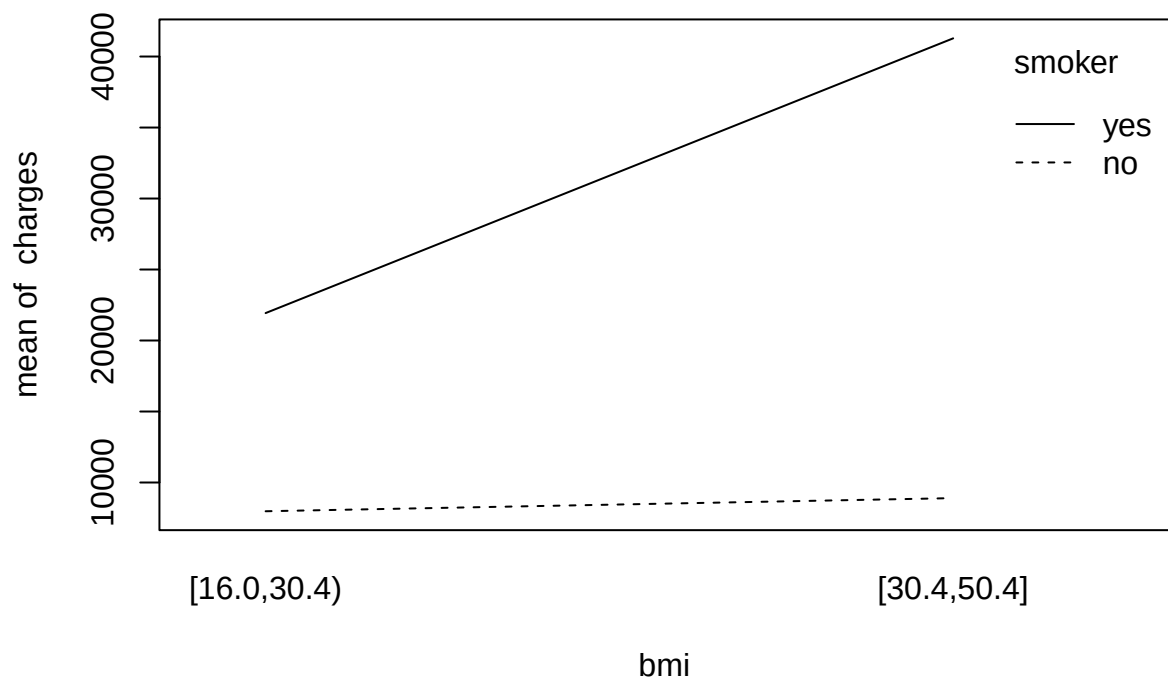


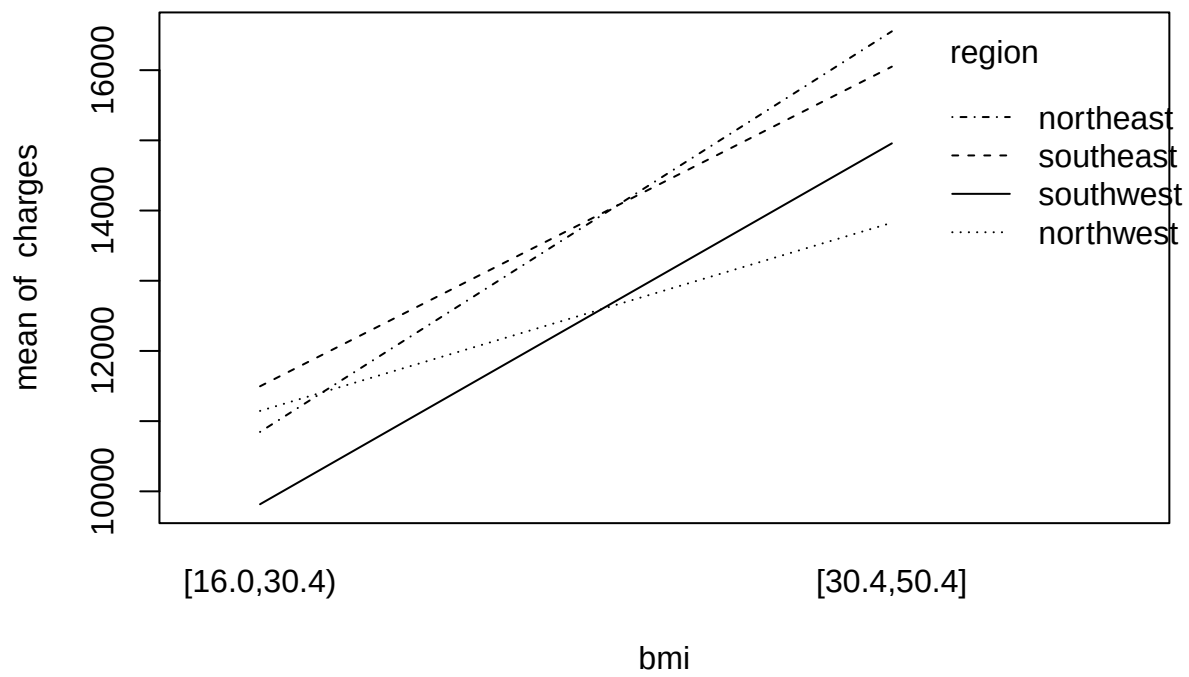


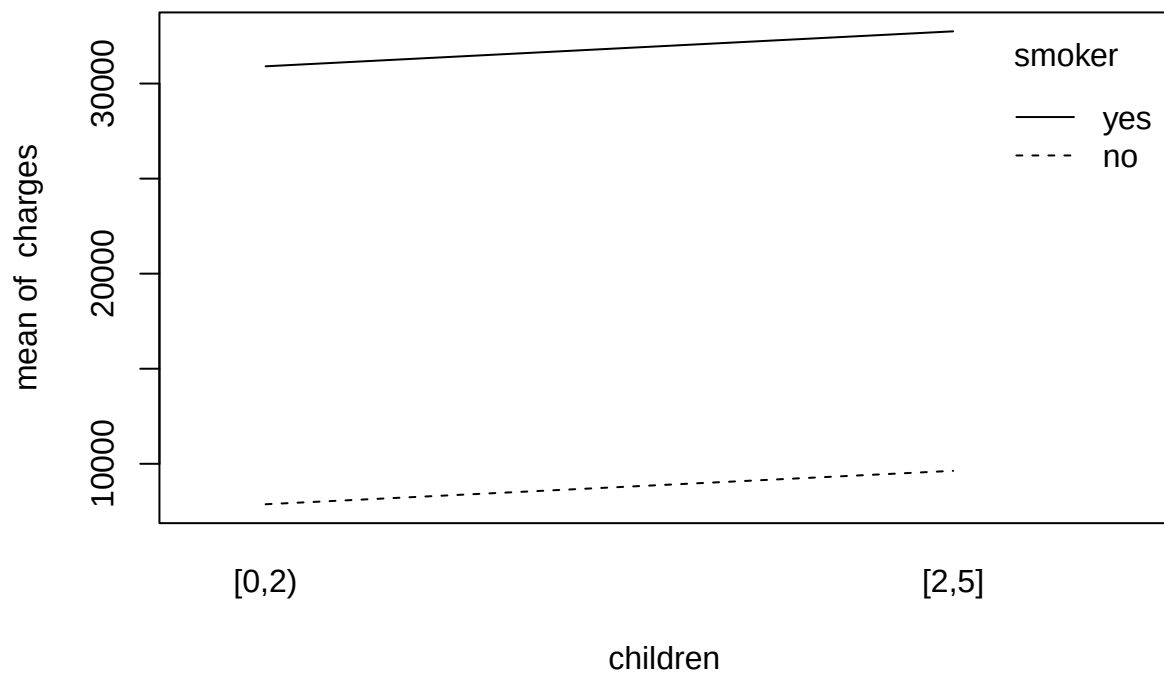


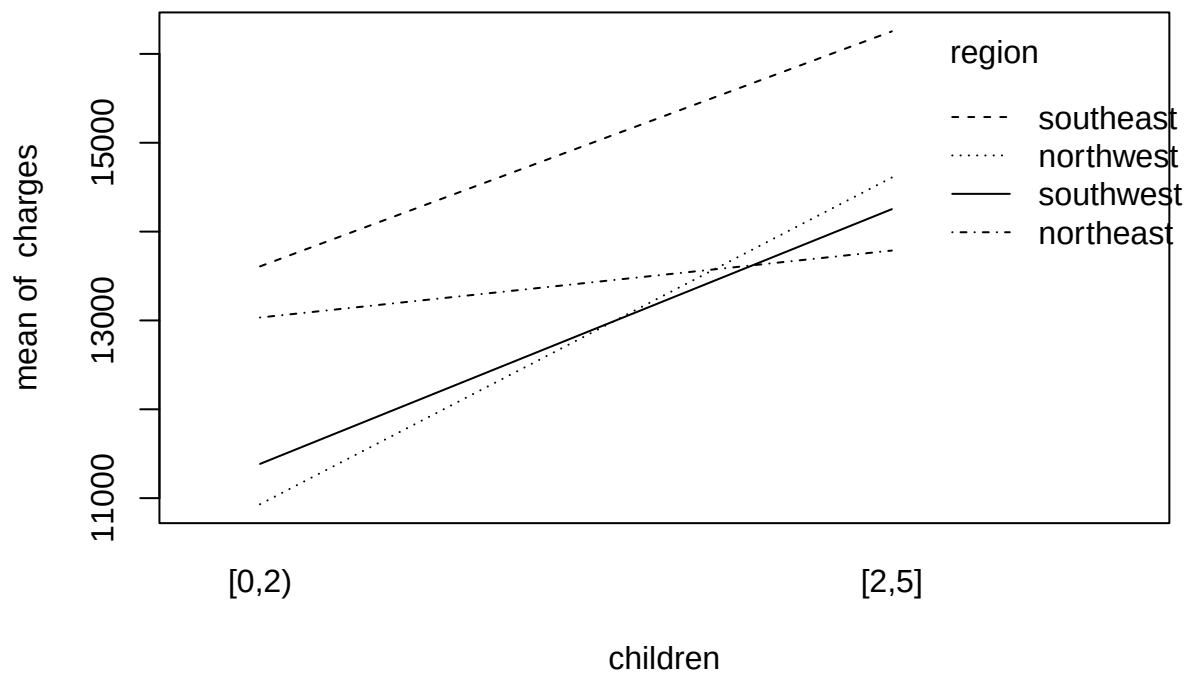


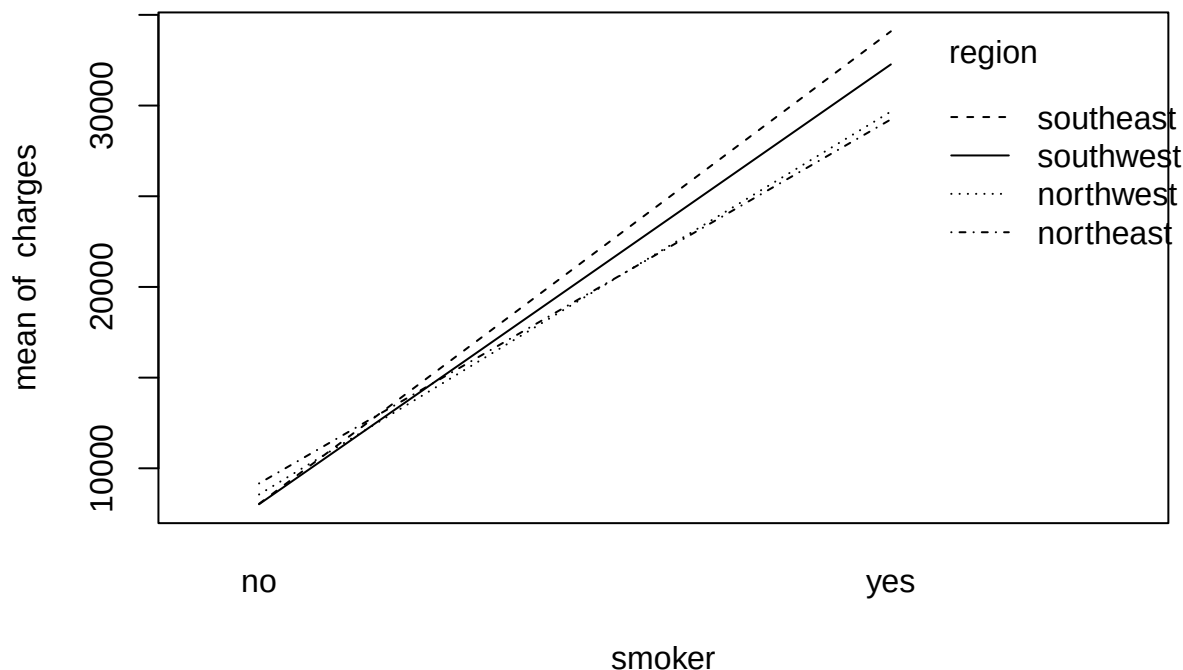












Theo các biểu đồ interaction plot, có vẻ như không tồn tại những sự tương tác hai chiều “age” - “sex”, “age” - “bmi”, “age” - “smoker”, “sex” - “children”, “sex” - “smoker”, “children” - “smoker” (đồ thị là hai đoạn thẳng song song); và có tồn tại những sự tương tác hai chiều “age” - “children”, “sex” - “bmi”, “bmi” - “children”, “bmi” - “smoker” (đồ thị là hai đoạn thẳng hội tụ / phân kỳ), “sex” - “region”, “age” - “region”, “bmi” - “region”, “children” - “region”, “smoker” - “region” (đồ thị là các đoạn thẳng cắt nhau). Nhận xét rằng tất cả những sự tương tác có liên quan đến nhân tố “region” có vẻ như đều tồn tại. Điều này cho thấy nhiều khả năng nhân tố “region” có ảnh hưởng lớn đến tác động của các nhân tố khác lên biến charges.

ANOVA 6 nhân tố:

Ta muốn đi trả lời các câu hỏi sau:

1. Có tồn tại sự khác biệt về chi phí bảo hiểm y tế giữa nhóm tuổi từ 18 đến dưới 40 và nhóm tuổi từ 40 đến 64 hay không?
2. Có tồn tại sự khác biệt về chi phí bảo hiểm y tế giữa nam và nữ hay không?
3. Có tồn tại sự khác biệt về chi phí bảo hiểm y tế giữa nhóm người có BMI từ 16 đến dưới 30.4 và nhóm người có BMI từ 30.4 đến 50.4 hay không?
4. Có tồn tại sự khác biệt về chi phí bảo hiểm y tế giữa nhóm người có 0 hoặc 1 con và nhóm người có từ 2 đến 5 con hay không?
5. Có tồn tại sự khác biệt về chi phí bảo hiểm y tế giữa những người có hút thuốc và không hút thuốc hay không?
6. Có tồn tại sự khác biệt về chi phí bảo hiểm y tế giữa những người sinh sống ở 4 vùng khác nhau hay không?
7. Tác động của độ tuổi / giới tính / chỉ số BMI / số con / tình trạng hút thuốc / vùng sinh sống lên chi phí bảo hiểm y tế có bị ảnh hưởng bởi sự kết hợp của các nhân tố còn lại hay không?

Trong đó, 6 câu hỏi đầu tiên có thể được trả lời thông qua các kiểm định tác động chính của mô hình ANOVA:

H_0 : Không có tác động chính của nhân tố thứ i (trung bình tổng thể của biến phụ thuộc charges giữa các cấp

độ của nhân tố thứ i là bằng nhau).

H_1 : Có tác động chính của nhân tố thứ i (trung bình tổng thể của biến phụ thuộc charges giữa các cấp độ của nhân tố thứ i có sự khác nhau).

Và câu hỏi cuối cùng có thể được trả lời thông qua các kiểm định sự tương tác m chiều (với $m = 2, 3, 4, 5, 6$) của mô hình ANOVA:

H_0 : Không có sự tương tác giữa m nhân tố (sự khác biệt về trung bình tổng thể của biến phụ thuộc charges giữa các cấp độ của nhân tố thứ i không phụ thuộc vào tổ hợp các cấp độ của $m - 1$ nhân tố còn lại, hay nói cách khác, tác động của nhân tố thứ i lên biến phụ thuộc charges không phụ thuộc vào tổ hợp các cấp độ của $m - 1$ nhân tố còn lại).

H_1 : Có sự tương tác giữa m nhân tố (tác động của nhân tố thứ i lên biến phụ thuộc charges phụ thuộc vào tổ hợp các cấp độ của $m - 1$ nhân tố còn lại)

Ta xét mô hình ANOVA với tất cả 6 nhân tố và những sự tương tác từ 2 chiều đến 6 chiều giữa các nhân tố đó:

```
# ANOVA 6 nhân tố
```

```
mod <- aov(charges ~ .^6, data = insurance)
```

```
# Mô hình bao gồm tất cả các nhân tố và các yếu tố tương tác từ 2 chiều đến 6 chiều giữa các nhân tố đó
summary(mod)
```

	Df	Sum Sq	Mean Sq	F value	Pr(>F)
## age	1	1.271e+10	1.271e+10	533.564	< 2e-16
## sex	1	7.137e+08	7.137e+08	29.953	5.38e-08
## bmi	1	5.487e+09	5.487e+09	230.277	< 2e-16
## children	1	1.338e+09	1.338e+09	56.167	1.29e-13
## smoker	1	1.154e+11	1.154e+11	4844.119	< 2e-16
## region	3	8.787e+07	2.929e+07	1.229	0.297723
## age:sex	1	2.251e+06	2.251e+06	0.094	0.758613
## age:bmi	1	1.771e+04	1.771e+04	0.001	0.978255
## age:children	1	3.232e+08	3.232e+08	13.564	0.000241
## age:smoker	1	1.973e+07	1.973e+07	0.828	0.362995
## age:region	3	2.945e+07	9.818e+06	0.412	0.744374
## sex:bmi	1	1.063e+08	1.063e+08	4.462	0.034870
## sex:children	1	1.097e+05	1.097e+05	0.005	0.945908
## sex:smoker	1	3.811e+08	3.811e+08	15.994	6.74e-05
## sex:region	3	2.858e+07	9.527e+06	0.400	0.753126
## bmi:children	1	1.178e+08	1.178e+08	4.943	0.026380
## bmi:smoker	1	1.835e+10	1.835e+10	769.998	< 2e-16
## bmi:region	3	2.291e+07	7.637e+06	0.321	0.810558
## children:smoker	1	8.601e+07	8.601e+07	3.610	0.057686
## children:region	3	4.980e+07	1.660e+07	0.697	0.554111
## smoker:region	3	2.112e+08	7.041e+07	2.955	0.031543
## age:sex:bmi	1	1.992e+07	1.992e+07	0.836	0.360663
## age:sex:children	1	9.833e+05	9.833e+05	0.041	0.839058
## age:sex:smoker	1	4.143e+07	4.143e+07	1.739	0.187537
## age:sex:region	3	4.621e+07	1.540e+07	0.646	0.585275
## age:bmi:children	1	3.337e+07	3.337e+07	1.400	0.236885
## age:bmi:smoker	1	6.986e+06	6.986e+06	0.293	0.588268
## age:bmi:region	3	3.352e+07	1.117e+07	0.469	0.704021
## age:children:smoker	1	2.610e+07	2.610e+07	1.095	0.295512
## age:children:region	3	8.755e+07	2.918e+07	1.225	0.299328
## age:smoker:region	3	7.571e+07	2.524e+07	1.059	0.365450
## sex:bmi:children	1	3.204e+07	3.204e+07	1.345	0.246472

## sex:bmi:smoker	1	1.494e+07	1.494e+07	0.627	0.428600
## sex:bmi:region	3	8.342e+07	2.781e+07	1.167	0.321099
## sex:children:smoker	1	1.063e+07	1.063e+07	0.446	0.504302
## sex:children:region	3	1.234e+07	4.114e+06	0.173	0.914891
## sex:smoker:region	3	1.079e+08	3.596e+07	1.509	0.210376
## bmi:children:smoker	1	2.912e+07	2.912e+07	1.222	0.269144
## bmi:children:region	3	1.703e+07	5.676e+06	0.238	0.869717
## bmi:smoker:region	3	7.002e+06	2.334e+06	0.098	0.961160
## children:smoker:region	3	2.657e+07	8.856e+06	0.372	0.773463
## age:sex:bmi:children	1	1.786e+07	1.786e+07	0.749	0.386808
## age:sex:bmi:smoker	1	3.267e+03	3.267e+03	0.000	0.990660
## age:sex:bmi:region	3	4.162e+07	1.387e+07	0.582	0.626673
## age:sex:children:smoker	1	5.466e+05	5.466e+05	0.023	0.879634
## age:sex:children:region	3	3.086e+07	1.029e+07	0.432	0.730296
## age:sex:smoker:region	3	1.170e+08	3.900e+07	1.637	0.179113
## age:bmi:children:smoker	1	2.892e+07	2.892e+07	1.214	0.270850
## age:bmi:children:region	3	2.277e+07	7.592e+06	0.319	0.811929
## age:bmi:smoker:region	3	1.011e+07	3.369e+06	0.141	0.935169
## age:children:smoker:region	3	1.923e+07	6.409e+06	0.269	0.847790
## sex:bmi:children:smoker	1	2.203e+07	2.203e+07	0.925	0.336422
## sex:bmi:children:region	3	1.597e+08	5.324e+07	2.234	0.082565
## sex:bmi:smoker:region	3	9.365e+07	3.122e+07	1.310	0.269623
## sex:children:smoker:region	3	2.547e+07	8.489e+06	0.356	0.784607
## bmi:children:smoker:region	3	4.221e+06	1.407e+06	0.059	0.981183
## age:sex:bmi:children:smoker	1	3.843e+06	3.843e+06	0.161	0.688041
## age:sex:bmi:children:region	3	1.408e+07	4.693e+06	0.197	0.898485
## age:sex:bmi:smoker:region	3	8.450e+07	2.817e+07	1.182	0.315261
## age:sex:children:smoker:region	3	2.376e+07	7.920e+06	0.332	0.801915
## age:bmi:children:smoker:region	3	3.952e+07	1.317e+07	0.553	0.646274
## sex:bmi:children:smoker:region	3	6.340e+07	2.113e+07	0.887	0.447262
## age:sex:bmi:children:smoker:region	3	1.388e+07	4.626e+06	0.194	0.900427
## Residuals	1203	2.866e+10	2.383e+07		
##					
## age	***				
## sex	***				
## bmi	***				
## children	***				
## smoker	***				
## region					
## age:sex					
## age:bmi					
## age:children	***				
## age:smoker					
## age:region					
## sex:bmi	*				
## sex:children					
## sex:smoker	***				
## sex:region					
## bmi:children	*				
## bmi:smoker	***				
## bmi:region					
## children:smoker	.				
## children:region					
## smoker:region	*				

```

## age:sex:bmi
## age:sex:children
## age:sex:smoker
## age:sex:region
## age:bmi:children
## age:bmi:smoker
## age:bmi:region
## age:children:smoker
## age:children:region
## age:smoker:region
## sex:bmi:children
## sex:bmi:smoker
## sex:bmi:region
## sex:children:smoker
## sex:children:region
## sex:smoker:region
## bmi:children:smoker
## bmi:children:region
## bmi:smoker:region
## children:smoker:region
## age:sex:bmi:children
## age:sex:bmi:smoker
## age:sex:bmi:region
## age:sex:children:smoker
## age:sex:children:region
## age:sex:smoker:region
## age:bmi:children:smoker
## age:bmi:children:region
## age:bmi:smoker:region
## age:children:smoker:region
## sex:bmi:children:smoker
## sex:bmi:children:region
## sex:bmi:smoker:region
## sex:children:smoker:region
## bmi:children:smoker:region
## age:sex:bmi:children:smoker
## age:sex:bmi:children:region
## age:sex:bmi:smoker:region
## age:sex:children:smoker:region
## age:bmi:children:smoker:region
## sex:bmi:children:smoker:region
## age:sex:bmi:children:smoker:region
## Residuals
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

```

Quy tắc: (**)

Trong một mô hình ANOVA, những sự tương tác cần được kiểm định trước tiên (xét từ sự tương tác có số chiều cao nhất đến thấp nhất). Nếu một sự tương tác là có ý nghĩa thì ta không cần kiểm định tác động chính của các nhân tố trong sự tương tác đó, vì khi đó sự tác động của một nhân tố trong sự tương tác lên biến phụ thuộc sẽ bị ảnh hưởng bởi tổ hợp các cấp độ của các nhân tố còn lại trong sự tương tác. Chỉ khi một nhân tố không nằm trong bất kỳ sự tương tác có ý nghĩa nào thì ta mới cần kiểm định tác động chính của nó [1].

Khi làm post hoc test: Nếu một sự tương tác là có ý nghĩa thì ta chỉ cần xét sự khác biệt của trung bình biến phụ thuộc giữa các tổ hợp cấp độ của các nhân tố có trong sự tương tác đó, thay vì phải kiểm tra sự khác biệt của trung bình biến phụ thuộc giữa các cấp độ của từng nhân tố trong sự tương tác. Chỉ khi một nhân tố không nằm trong bất kỳ sự tương tác có ý nghĩa nào và tác động chính của nó là có ý nghĩa thì ta mới cần xét sự khác biệt của trung bình biến phụ thuộc giữa các cấp độ của nhân tố đó [1].

Các kiểm định cho sự tương tác:

Nay, ta cần đi kiểm định cho sự tương tác với số chiều lớn nhất (6 chiều) trước:

H_0 : Không có sự tương tác giữa 6 nhân tố (sự khác biệt về trung bình tổng thể của biến phụ thuộc charges giữa các cấp độ của nhân tố thứ i không phụ thuộc vào tổ hợp các cấp độ của 5 nhân tố còn lại, hay nói cách khác, tác động của nhân tố thứ i lên biến phụ thuộc charges không phụ thuộc vào tổ hợp các cấp độ của 5 nhân tố còn lại).

H_1 : Có sự tương tác giữa 6 nhân tố (tác động của nhân tố thứ i lên biến phụ thuộc charges phụ thuộc vào tổ hợp các cấp độ của 5 nhân tố còn lại).

Vì p -value = 0.9004 > 0.05 nên ta không đủ cơ sở để bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 0.05. Do đó, không có sự tương tác giữa 6 nhân tố age, sex, bmi, children, smoker, region.

Do đó, ta sẽ thử bỏ yếu tố tương tác 6 chiều không có ý nghĩa này ra khỏi mô hình:

```
# ANOVA 6 factors after removing 6 way interaction
mod <- aov(charges ~ .^5, data = insurance)
summary(mod)
```

##	Df	Sum Sq	Mean Sq	F value	Pr(>F)
## age	1	1.271e+10	1.271e+10	534.635	< 2e-16 ***
## sex	1	7.137e+08	7.137e+08	30.013	5.22e-08 ***
## bmi	1	5.487e+09	5.487e+09	230.740	< 2e-16 ***
## children	1	1.338e+09	1.338e+09	56.280	1.22e-13 ***
## smoker	1	1.154e+11	1.154e+11	4853.850	< 2e-16 ***
## region	3	8.787e+07	2.929e+07	1.232	0.296826
## age:sex	1	2.251e+06	2.251e+06	0.095	0.758378
## age:bmi	1	1.771e+04	1.771e+04	0.001	0.978233
## age:children	1	3.232e+08	3.232e+08	13.591	0.000237 ***
## age:smoker	1	1.973e+07	1.973e+07	0.830	0.362513
## age:region	3	2.945e+07	9.818e+06	0.413	0.743781
## sex:bmi	1	1.063e+08	1.063e+08	4.471	0.034688 *
## sex:children	1	1.097e+05	1.097e+05	0.005	0.945854
## sex:smoker	1	3.811e+08	3.811e+08	16.027	6.63e-05 ***
## sex:region	3	2.858e+07	9.527e+06	0.401	0.752548
## bmi:children	1	1.178e+08	1.178e+08	4.953	0.026229 *
## bmi:smoker	1	1.835e+10	1.835e+10	771.545	< 2e-16 ***
## bmi:region	3	2.291e+07	7.637e+06	0.321	0.810091
## children:smoker	1	8.601e+07	8.601e+07	3.617	0.057435 .
## children:region	3	4.980e+07	1.660e+07	0.698	0.553260
## smoker:region	3	2.112e+08	7.041e+07	2.961	0.031290 *
## age:sex:bmi	1	1.992e+07	1.992e+07	0.838	0.360181
## age:sex:children	1	9.833e+05	9.833e+05	0.041	0.838899
## age:sex:smoker	1	4.143e+07	4.143e+07	1.742	0.187094
## age:sex:region	3	4.621e+07	1.540e+07	0.648	0.584455
## age:bmi:children	1	3.337e+07	3.337e+07	1.403	0.236414
## age:bmi:smoker	1	6.986e+06	6.986e+06	0.294	0.587893
## age:bmi:region	3	3.352e+07	1.117e+07	0.470	0.703360
## age:children:smoker	1	2.610e+07	2.610e+07	1.097	0.295028
## age:children:region	3	8.755e+07	2.918e+07	1.227	0.298430

```

## age:smoker:region      3 7.571e+07 2.524e+07      1.061 0.364524
## sex:bmi:children       1 3.204e+07 3.204e+07      1.347 0.245998
## sex:bmi:smoker        1 1.494e+07 1.494e+07      0.628 0.428136
## sex:bmi:region        3 8.342e+07 2.781e+07      1.169 0.320189
## sex:children:smoker   1 1.063e+07 1.063e+07      0.447 0.503874
## sex:children:region   3 1.234e+07 4.114e+06      0.173 0.914661
## sex:smoker:region     3 1.079e+08 3.596e+07      1.512 0.209574
## bmi:children:smoker   1 2.912e+07 2.912e+07      1.225 0.268663
## bmi:children:region   3 1.703e+07 5.676e+06      0.239 0.869378
## bmi:smoker:region     3 7.002e+06 2.334e+06      0.098 0.961050
## children:smoker:region 3 2.657e+07 8.856e+06      0.372 0.772923
## age:sex:bmi:children  1 1.786e+07 1.786e+07      0.751 0.386332
## age:sex:bmi:smoker    1 3.267e+03 3.267e+03      0.000 0.990650
## age:sex:bmi:region    3 4.162e+07 1.387e+07      0.583 0.625901
## age:sex:children:smoker 1 5.466e+05 5.466e+05      0.023 0.879514
## age:sex:children:region 3 3.086e+07 1.029e+07      0.433 0.729679
## age:sex:smoker:region 3 1.170e+08 3.900e+07      1.640 0.178365
## age:bmi:children:smoker 1 2.892e+07 2.892e+07      1.216 0.270369
## age:bmi:children:region 3 2.277e+07 7.592e+06      0.319 0.811465
## age:bmi:smoker:region 3 1.011e+07 3.369e+06      0.142 0.934990
## age:children:smoker:region 3 1.923e+07 6.409e+06      0.270 0.847402
## sex:bmi:children:smoker 1 2.203e+07 2.203e+07      0.927 0.335937
## sex:bmi:children:region 3 1.597e+08 5.324e+07      2.239 0.082077
## sex:bmi:smoker:region 3 9.365e+07 3.122e+07      1.313 0.268749
## sex:children:smoker:region 3 2.547e+07 8.489e+06      0.357 0.784088
## bmi:children:smoker:region 3 4.221e+06 1.407e+06      0.059 0.981128
## age:sex:bmi:children:smoker 1 3.843e+06 3.843e+06      0.162 0.687744
## age:sex:bmi:children:region 3 1.408e+07 4.693e+06      0.197 0.898214
## age:sex:bmi:smoker:region 3 8.450e+07 2.817e+07      1.185 0.314353
## age:sex:children:smoker:region 3 2.376e+07 7.920e+06      0.333 0.801431
## age:bmi:children:smoker:region 3 3.952e+07 1.317e+07      0.554 0.645528
## sex:bmi:children:smoker:region 3 6.340e+07 2.113e+07      0.889 0.446344
## Residuals             1206 2.868e+10 2.378e+07
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

```

Sau đó, ta đi kiểm định cho 6 sự tương tác 5 chiều, với:

H_0 : Không có sự tương tác giữa 5 nhân tố (sự khác biệt về trung bình tổng thể của biến phụ thuộc charges giữa các cấp độ của nhân tố thứ i không phụ thuộc vào tổ hợp các cấp độ của 4 nhân tố còn lại, hay nói cách khác, tác động của nhân tố thứ i lên biến phụ thuộc charges không phụ thuộc vào tổ hợp các cấp độ của 4 nhân tố còn lại).

H_1 : Có sự tương tác giữa 5 nhân tố (tác động của nhân tố thứ i lên biến phụ thuộc charges phụ thuộc vào tổ hợp các cấp độ của 4 nhân tố còn lại).

1. Tương tác giữa age, sex, bmi, children, smoker:

Vì p -value = 0.688 > 0.05 nên ta không đủ cơ sở để bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 0.05. Do đó, không có sự tương tác giữa 5 nhân tố age, sex, bmi, children, smoker.

2. Tương tác giữa age, sex, bmi, children, region:

Vì p -value = 0.898 > 0.05 nên ta không đủ cơ sở để bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 0.05. Do đó, không có sự tương tác giữa 5 nhân tố age, sex, bmi, children, region.

3. Tương tác giữa age, sex, bmi, smoker, region:

Vì $p\text{-value} = 0.314 > 0.05$ nên ta không đủ cơ sở để bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 0.05. Do đó, không có sự tương tác giữa 5 nhân tố age, sex, bmi, smoker, region.

4. Tương tác giữa age, sex, children, smoker, region:

Vì $p\text{-value} = 0.801 > 0.05$ nên ta không đủ cơ sở để bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 0.05. Do đó, không có sự tương tác giữa 5 nhân tố age, sex, children, smoker, region.

5. Tương tác giữa age, bmi, children, smoker, region:

Vì $p\text{-value} = 0.646 > 0.05$ nên ta không đủ cơ sở để bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 0.05. Do đó, không có sự tương tác giữa 5 nhân tố age, bmi, children, smoker, region.

6. Tương tác giữa sex, bmi, children, smoker, region:

Vì $p\text{-value} = 0.446 > 0.05$ nên ta không đủ cơ sở để bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 0.05. Do đó, không có sự tương tác giữa 5 nhân tố sex, bmi, children, smoker, region.

Ta thấy cả 6 sự tương tác 5 chiều đều không có ý nghĩa. Do đó, ta sẽ loại những sự tương tác 5 chiều ra khỏi mô hình:

```
# ANOVA 6 factors after removing 5 way and 6 way interactions
mod <- aov(charges ~ .^4, data = insurance)
summary(mod)
```

##	Df	Sum Sq	Mean Sq	F value	Pr(>F)
## age	1	1.271e+10	1.271e+10	537.435	< 2e-16 ***
## sex	1	7.137e+08	7.137e+08	30.170	4.81e-08 ***
## bmi	1	5.487e+09	5.487e+09	231.948	< 2e-16 ***
## children	1	1.338e+09	1.338e+09	56.575	1.04e-13 ***
## smoker	1	1.154e+11	1.154e+11	4879.266	< 2e-16 ***
## region	3	8.787e+07	2.929e+07	1.238	0.294492
## age:sex	1	2.251e+06	2.251e+06	0.095	0.757765
## age:bmi	1	1.771e+04	1.771e+04	0.001	0.978176
## age:children	1	3.232e+08	3.232e+08	13.663	0.000228 ***
## age:smoker	1	1.973e+07	1.973e+07	0.834	0.361258
## age:region	3	2.945e+07	9.818e+06	0.415	0.742231
## sex:bmi	1	1.063e+08	1.063e+08	4.494	0.034215 *
## sex:children	1	1.097e+05	1.097e+05	0.005	0.945712
## sex:smoker	1	3.811e+08	3.811e+08	16.110	6.34e-05 ***
## sex:region	3	2.858e+07	9.527e+06	0.403	0.751040
## bmi:children	1	1.178e+08	1.178e+08	4.979	0.025838 *
## bmi:smoker	1	1.835e+10	1.835e+10	775.585	< 2e-16 ***
## bmi:region	3	2.291e+07	7.637e+06	0.323	0.808871
## children:smoker	1	8.601e+07	8.601e+07	3.636	0.056784 .
## children:region	3	4.980e+07	1.660e+07	0.702	0.551041
## smoker:region	3	2.112e+08	7.041e+07	2.977	0.030636 *
## age:sex:bmi	1	1.992e+07	1.992e+07	0.842	0.358925
## age:sex:children	1	9.833e+05	9.833e+05	0.042	0.838483
## age:sex:smoker	1	4.143e+07	4.143e+07	1.751	0.185942
## age:sex:region	3	4.621e+07	1.540e+07	0.651	0.582316
## age:bmi:children	1	3.337e+07	3.337e+07	1.411	0.235189
## age:bmi:smoker	1	6.986e+06	6.986e+06	0.295	0.586916
## age:bmi:region	3	3.352e+07	1.117e+07	0.472	0.701634
## age:children:smoker	1	2.610e+07	2.610e+07	1.103	0.293765
## age:children:region	3	8.755e+07	2.918e+07	1.234	0.296093
## age:smoker:region	3	7.571e+07	2.524e+07	1.067	0.362113
## sex:bmi:children	1	3.204e+07	3.204e+07	1.354	0.244763

```

## sex:bmi:smoker      1 1.494e+07 1.494e+07    0.632 0.426927
## sex:bmi:region      3 8.342e+07 2.781e+07    1.175 0.317818
## sex:children:smoker 1 1.063e+07 1.063e+07    0.449 0.502757
## sex:children:region 3 1.234e+07 4.114e+06    0.174 0.914058
## sex:smoker:region   3 1.079e+08 3.596e+07    1.520 0.207489
## bmi:children:smoker 1 2.912e+07 2.912e+07    1.231 0.267411
## bmi:children:region 3 1.703e+07 5.676e+06    0.240 0.868493
## bmi:smoker:region   3 7.002e+06 2.334e+06    0.099 0.960761
## children:smoker:region 3 2.657e+07 8.856e+06    0.374 0.771513
## age:sex:bmi:children 1 1.786e+07 1.786e+07    0.755 0.385089
## age:sex:bmi:smoker  1 3.267e+03 3.267e+03    0.000 0.990626
## age:sex:bmi:region  3 4.162e+07 1.387e+07    0.587 0.623887
## age:sex:children:smoker 1 5.466e+05 5.466e+05    0.023 0.879201
## age:sex:children:region 3 3.086e+07 1.029e+07    0.435 0.728066
## age:sex:smoker:region 3 1.170e+08 3.900e+07    1.649 0.176420
## age:bmi:children:smoker 1 2.892e+07 2.892e+07    1.222 0.269116
## age:bmi:children:region 3 2.277e+07 7.592e+06    0.321 0.810253
## age:bmi:smoker:region 3 1.011e+07 3.369e+06    0.142 0.934522
## age:children:smoker:region 3 1.923e+07 6.409e+06    0.271 0.846388
## sex:bmi:children:smoker 1 2.203e+07 2.203e+07    0.931 0.334673
## sex:bmi:children:region 3 1.597e+08 5.324e+07    2.251 0.080812
## sex:bmi:smoker:region 3 9.365e+07 3.122e+07    1.320 0.266474
## sex:children:smoker:region 3 2.547e+07 8.489e+06    0.359 0.782733
## bmi:children:smoker:region 3 4.221e+06 1.407e+06    0.059 0.980985
## Residuals          1222 2.891e+10 2.366e+07
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

```

Tiếp theo, ta đi kiểm định cho 15 sự tương tác 4 chiều, với:

H_0 : Không có sự tương tác giữa 4 nhân tố (sự khác biệt về trung bình tổng thể của biến phụ thuộc charges giữa các cấp độ của nhân tố thứ i không phụ thuộc vào tổ hợp các cấp độ của 3 nhân tố còn lại, hay nói cách khác, tác động của nhân tố thứ i lên biến phụ thuộc charges không phụ thuộc vào tổ hợp các cấp độ của 3 nhân tố còn lại).

H_1 : Có sự tương tác giữa 4 nhân tố (tác động của nhân tố thứ i lên biến phụ thuộc charges phụ thuộc vào tổ hợp các cấp độ của 3 nhân tố còn lại).

1. Tương tác giữa age, sex, bmi, children:

Vì p -value = 0.385 > 0.05 nên ta không đủ cơ sở để bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 0.05. Do đó, không có sự tương tác giữa 4 nhân tố age, sex, bmi, children.

2. Tương tác giữa age, sex, bmi, smoker:

Vì p -value = 0.991 > 0.05 nên ta không đủ cơ sở để bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 0.05. Do đó, không có sự tương tác giữa 4 nhân tố age, sex, bmi, smoker.

3. Tương tác giữa age, sex, bmi, region:

Vì p -value = 0.624 > 0.05 nên ta không đủ cơ sở để bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 0.05. Do đó, không có sự tương tác giữa 4 nhân tố age, sex, bmi, region.

4. Tương tác giữa age, sex, children, smoker:

Vì p -value = 0.879 > 0.05 nên ta không đủ cơ sở để bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 0.05. Do đó, không có sự tương tác giữa 4 nhân tố age, sex, children, smoker.

5. Tương tác giữa age, sex, children, region:

Vì $p\text{-value} = 0.728 > 0.05$ nên ta không đủ cơ sở để bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 0.05. Do đó, không có sự tương tác giữa 4 nhân tố age, sex, children, region.

6. Tương tác giữa age, sex, smoker, region:

Vì $p\text{-value} = 0.176 > 0.05$ nên ta không đủ cơ sở để bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 0.05. Do đó, không có sự tương tác giữa 4 nhân tố age, sex, smoker, region.

7. Tương tác giữa age, bmi, children, smoker:

Vì $p\text{-value} = 0.269 > 0.05$ nên ta không đủ cơ sở để bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 0.05. Do đó, không có sự tương tác giữa 4 nhân tố age, bmi, children, smoker.

8. Tương tác giữa age, bmi, children, region:

Vì $p\text{-value} = 0.810 > 0.05$ nên ta không đủ cơ sở để bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 0.05. Do đó, không có sự tương tác giữa 4 nhân tố age, bmi, children, region.

9. Tương tác giữa age, bmi, smoker, region:

Vì $p\text{-value} = 0.935 > 0.05$ nên ta không đủ cơ sở để bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 0.05. Do đó, không có sự tương tác giữa 4 nhân tố age, bmi, smoker, region.

10. Tương tác giữa age, children, smoker, region:

Vì $p\text{-value} = 0.846 > 0.05$ nên ta không đủ cơ sở để bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 0.05. Do đó, không có sự tương tác giữa 4 nhân tố age, children, smoker, region.

11. Tương tác giữa sex, bmi, children, smoker:

Vì $p\text{-value} = 0.335 > 0.05$ nên ta không đủ cơ sở để bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 0.05. Do đó, không có sự tương tác giữa 4 nhân tố sex, bmi, children, smoker.

12. Tương tác giữa sex, bmi, children, region:

Vì $p\text{-value} = 0.081 > 0.05$ nên ta không đủ cơ sở để bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 0.05. Do đó, không có sự tương tác giữa 4 nhân tố sex, bmi, children, region.

13. Tương tác giữa sex, bmi, smoker, region:

Vì $p\text{-value} = 0.266 > 0.05$ nên ta không đủ cơ sở để bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 0.05. Do đó, không có sự tương tác giữa 4 nhân tố sex, bmi, smoker, region.

14. Tương tác giữa sex, children, smoker, region:

Vì $p\text{-value} = 0.783 > 0.05$ nên ta không đủ cơ sở để bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 0.05. Do đó, không có sự tương tác giữa 4 nhân tố sex, children, smoker, region.

15. Tương tác giữa bmi, children, smoker, region:

Vì $p\text{-value} = 0.981 > 0.05$ nên ta không đủ cơ sở để bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 0.05. Do đó, không có sự tương tác giữa 4 nhân tố bmi, children, smoker, region.

Ta thấy cả 15 sự tương tác 4 chiều đều không có ý nghĩa. Do đó, ta sẽ loại những sự tương tác 4 chiều ra khỏi mô hình:

```
# ANOVA 6 factors after removing 4 way, 5 way and 6 way interactions
mod <- aov(charges ~ .^3, data = insurance)
summary(mod)
```

##	Df	Sum Sq	Mean Sq	F value	Pr(>F)
## age	1	1.271e+10	1.271e+10	541.697	< 2e-16 ***
## sex	1	7.137e+08	7.137e+08	30.410	4.24e-08 ***
## bmi	1	5.487e+09	5.487e+09	233.787	< 2e-16 ***
## children	1	1.338e+09	1.338e+09	57.023	8.25e-14 ***

```

## smoker          1 1.154e+11 1.154e+11 4917.959 < 2e-16 ***
## region          3 8.787e+07 2.929e+07    1.248 0.290965
## age:sex         1 2.251e+06 2.251e+06    0.096 0.756835
## age:bmi         1 1.771e+04 1.771e+04    0.001 0.978090
## age:children    1 3.232e+08 3.232e+08   13.771 0.000216 ***
## age:smoker      1 1.973e+07 1.973e+07    0.841 0.359356
## age:region      3 2.945e+07 9.818e+06    0.418 0.739875
## sex:bmi         1 1.063e+08 1.063e+08    4.530 0.033506 *
## sex:children    1 1.097e+05 1.097e+05    0.005 0.945497
## sex:smoker      1 3.811e+08 3.811e+08   16.238 5.92e-05 ***
## sex:region      3 2.858e+07 9.527e+06    0.406 0.748745
## bmi:children    1 1.178e+08 1.178e+08    5.018 0.025252 *
## bmi:smoker      1 1.835e+10 1.835e+10  781.735 < 2e-16 ***
## bmi:region      3 2.291e+07 7.637e+06    0.325 0.807014
## children:smoker 1 8.601e+07 8.601e+07    3.665 0.055806 .
## children:region 3 4.980e+07 1.660e+07    0.707 0.547674
## smoker:region   3 2.112e+08 7.041e+07    3.000 0.029663 *
## age:sex:bmi     1 1.992e+07 1.992e+07    0.849 0.357022
## age:sex:children 1 9.833e+05 9.833e+05    0.042 0.837851
## age:sex:smoker  1 4.143e+07 4.143e+07    1.765 0.184201
## age:sex:region  3 4.621e+07 1.540e+07    0.656 0.579069
## age:bmi:children 1 3.337e+07 3.337e+07    1.422 0.233336
## age:bmi:smoker  1 6.986e+06 6.986e+06    0.298 0.585434
## age:bmi:region  3 3.352e+07 1.117e+07    0.476 0.699009
## age:children:smoker 1 2.610e+07 2.610e+07    1.112 0.291853
## age:children:region 3 8.755e+07 2.918e+07    1.243 0.292562
## age:smoker:region 3 7.571e+07 2.524e+07    1.075 0.358465
## sex:bmi:children 1 3.204e+07 3.204e+07    1.365 0.242895
## sex:bmi:smoker  1 1.494e+07 1.494e+07    0.637 0.425096
## sex:bmi:region  3 8.342e+07 2.781e+07    1.185 0.314234
## sex:children:smoker 1 1.063e+07 1.063e+07    0.453 0.501065
## sex:children:region 3 1.234e+07 4.114e+06    0.175 0.913139
## sex:smoker:region 3 1.079e+08 3.596e+07    1.532 0.204347
## bmi:children:smoker 1 2.912e+07 2.912e+07    1.241 0.265518
## bmi:children:region 3 1.703e+07 5.676e+06    0.242 0.867145
## bmi:smoker:region 3 7.002e+06 2.334e+06    0.099 0.960322
## children:smoker:region 3 2.657e+07 8.856e+06    0.377 0.769367
## Residuals      1257 2.950e+10 2.347e+07
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

```

Sau đó, ta đi kiểm định cho 20 sự tương tác 3 chiều, với:

H_0 : Không có sự tương tác giữa 3 nhân tố (sự khác biệt về trung bình tổng thể của biến phụ thuộc charges giữa các cấp độ của nhân tố thứ i không phụ thuộc vào tổ hợp các cấp độ của 2 nhân tố còn lại, hay nói cách khác, tác động của nhân tố thứ i lên biến phụ thuộc charges không phụ thuộc vào tổ hợp các cấp độ của 2 nhân tố còn lại).

H_1 : Có sự tương tác giữa 3 nhân tố (tác động của nhân tố thứ i lên biến phụ thuộc charges phụ thuộc vào tổ hợp các cấp độ của 2 nhân tố còn lại).

1. Tương tác giữa age, sex, bmi:

Vì p -value = 0.357 > 0.05 nên ta không đủ cơ sở để bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 0.05. Do đó, không có sự tương tác giữa 3 nhân tố age, sex, bmi.

2. Tương tác giữa age, sex, children:

Vì $p\text{-value} = 0.838 > 0.05$ nên ta không đủ cơ sở để bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 0.05. Do đó, không có sự tương tác giữa 3 nhân tố age, sex, children.

3. Tương tác giữa age, sex, smoker:

Vì $p\text{-value} = 0.184 > 0.05$ nên ta không đủ cơ sở để bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 0.05. Do đó, không có sự tương tác giữa 3 nhân tố age, sex, smoker.

4. Tương tác giữa age, sex, region:

Vì $p\text{-value} = 0.579 > 0.05$ nên ta không đủ cơ sở để bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 0.05. Do đó, không có sự tương tác giữa 3 nhân tố age, sex, region.

5. Tương tác giữa age, bmi, children:

Vì $p\text{-value} = 0.233 > 0.05$ nên ta không đủ cơ sở để bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 0.05. Do đó, không có sự tương tác giữa 3 nhân tố age, bmi, children.

6. Tương tác giữa age, bmi, smoker:

Vì $p\text{-value} = 0.585 > 0.05$ nên ta không đủ cơ sở để bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 0.05. Do đó, không có sự tương tác giữa 3 nhân tố age, bmi, smoker.

7. Tương tác giữa age, bmi, region:

Vì $p\text{-value} = 0.699 > 0.05$ nên ta không đủ cơ sở để bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 0.05. Do đó, không có sự tương tác giữa 3 nhân tố age, bmi, region.

8. Tương tác giữa age, children, smoker:

Vì $p\text{-value} = 0.292 > 0.05$ nên ta không đủ cơ sở để bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 0.05. Do đó, không có sự tương tác giữa 3 nhân tố age, children, smoker.

9. Tương tác giữa age, children, region:

Vì $p\text{-value} = 0.293 > 0.05$ nên ta không đủ cơ sở để bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 0.05. Do đó, không có sự tương tác giữa 3 nhân tố age, children, region.

10. Tương tác giữa age, smoker, region:

Vì $p\text{-value} = 0.358 > 0.05$ nên ta không đủ cơ sở để bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 0.05. Do đó, không có sự tương tác giữa 3 nhân tố age, smoker, region.

11. Tương tác giữa sex, bmi, children:

Vì $p\text{-value} = 0.243 > 0.05$ nên ta không đủ cơ sở để bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 0.05. Do đó, không có sự tương tác giữa 3 nhân tố sex, bmi, children.

12. Tương tác giữa sex, bmi, smoker:

Vì $p\text{-value} = 0.425 > 0.05$ nên ta không đủ cơ sở để bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 0.05. Do đó, không có sự tương tác giữa 3 nhân tố sex, bmi, smoker.

13. Tương tác giữa sex, bmi, region:

Vì $p\text{-value} = 0.314 > 0.05$ nên ta không đủ cơ sở để bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 0.05. Do đó, không có sự tương tác giữa 3 nhân tố sex, bmi, region.

14. Tương tác giữa sex, children, smoker:

Vì $p\text{-value} = 0.501 > 0.05$ nên ta không đủ cơ sở để bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 0.05. Do đó, không có sự tương tác giữa 3 nhân tố sex, children, smoker.

15. Tương tác giữa sex, children, region:

Vì $p\text{-value} = 0.913 > 0.05$ nên ta không đủ cơ sở để bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 0.05. Do đó, không có sự tương tác giữa 3 nhân tố sex, children, region.

16. Tương tác giữa sex, smoker, region:

Vì p -value = 0.204 > 0.05 nên ta không đủ cơ sở để bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 0.05. Do đó, không có sự tương tác giữa 3 nhân tố sex, smoker, region.

17. Tương tác giữa bmi, children, smoker:

Vì p -value = 0.266 > 0.05 nên ta không đủ cơ sở để bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 0.05. Do đó, không có sự tương tác giữa 3 nhân tố bmi, children, smoker.

18. Tương tác giữa bmi, children, region

Vì p -value = 0.867 > 0.05 nên ta không đủ cơ sở để bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 0.05. Do đó, không có sự tương tác giữa 3 nhân tố bmi, children, region.

19. Tương tác giữa bmi, smoker, region:

Vì p -value = 0.960 > 0.05 nên ta không đủ cơ sở để bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 0.05. Do đó, không có sự tương tác giữa 3 nhân tố bmi, smoker, region.

20. Tương tác giữa children, smoker, region:

Vì p -value = 0.769 > 0.05 nên ta không đủ cơ sở để bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 0.05. Do đó, không có sự tương tác giữa 3 nhân tố children, smoker, region.

Ta thấy cả 20 sự tương tác 3 chiều đều không có ý nghĩa. Do đó, ta sẽ loại những sự tương tác 3 chiều ra khỏi mô hình:

```
# ANOVA 6 factors after removing 3 way, 4 way, 5 way and 6 way interactions
mod <- aov(charges ~ .^2, data = insurance)
summary(mod)
```

##	Df	Sum Sq	Mean Sq	F value	Pr(>F)						
## age	1	1.271e+10	1.271e+10	545.749	< 2e-16 ***						
## sex	1	7.137e+08	7.137e+08	30.637	3.76e-08 ***						
## bmi	1	5.487e+09	5.487e+09	235.536	< 2e-16 ***						
## children	1	1.338e+09	1.338e+09	57.450	6.57e-14 ***						
## smoker	1	1.154e+11	1.154e+11	4954.747	< 2e-16 ***						
## region	3	8.787e+07	2.929e+07	1.257	0.287646						
## age:sex	1	2.251e+06	2.251e+06	0.097	0.755955						
## age:bmi	1	1.771e+04	1.771e+04	0.001	0.978008						
## age:children	1	3.232e+08	3.232e+08	13.874	0.000204 ***						
## age:smoker	1	1.973e+07	1.973e+07	0.847	0.357561						
## age:region	3	2.945e+07	9.818e+06	0.421	0.737636						
## sex:bmi	1	1.063e+08	1.063e+08	4.564	0.032846 *						
## sex:children	1	1.097e+05	1.097e+05	0.005	0.945294						
## sex:smoker	1	3.811e+08	3.811e+08	16.360	5.55e-05 ***						
## sex:region	3	2.858e+07	9.527e+06	0.409	0.746565						
## bmi:children	1	1.178e+08	1.178e+08	5.056	0.024708 *						
## bmi:smoker	1	1.835e+10	1.835e+10	787.583	< 2e-16 ***						
## bmi:region	3	2.291e+07	7.637e+06	0.328	0.805248						
## children:smoker	1	8.601e+07	8.601e+07	3.692	0.054891 .						
## children:region	3	4.980e+07	1.660e+07	0.713	0.544485						
## smoker:region	3	2.112e+08	7.041e+07	3.023	0.028765 *						
## Residuals	1297	3.021e+10	2.329e+07								
## ---											
## Signif. codes:	0	'***'	0.001	'**'	0.01	'*'	0.05	'.'	0.1	' '	1

Tiếp theo, ta đi kiểm định cho 15 sự tương tác 2 chiều, với:

H_0 : Không có sự tương tác giữa 2 nhân tố (sự khác biệt về trung bình tổng thể của biến phụ thuộc charges giữa các cấp độ của nhân tố thứ i không phụ thuộc vào cấp độ của nhân tố còn lại, hay nói cách khác, tác động của nhân tố thứ i lên biến phụ thuộc charges không phụ thuộc vào cấp độ của nhân tố còn lại).

H_1 : Có sự tương tác giữa 2 nhân tố (tác động của nhân tố thứ i lên biến phụ thuộc charges phụ thuộc vào cấp độ của nhân tố còn lại).

1. Tương tác giữa age, sex:

Vì p - value = 0.756 > 0.05 nên ta không đủ cơ sở để bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 0.05. Do đó, không có sự tương tác giữa 2 nhân tố age, sex.

2. Tương tác giữa age, bmi

Vì p - value = 0.978 > 0.05 nên ta không đủ cơ sở để bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 0.05. Do đó, không có sự tương tác giữa 2 nhân tố age, bmi.

3. Tương tác giữa age, children:

Vì p - value = 0.0002 < 0.05 nên ta bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 0.05. Do đó, có tồn tại sự tương tác giữa 2 nhân tố age, children.

4. Tương tác giữa age, smoker:

Vì p - value = 0.358 > 0.05 nên ta không đủ cơ sở để bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 0.05. Do đó, không có sự tương tác giữa 2 nhân tố age, smoker.

5. Tương tác giữa age, region:

Vì p - value = 0.738 > 0.05 nên ta không đủ cơ sở để bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 0.05. Do đó, không có sự tương tác giữa 2 nhân tố age, region.

6. Tương tác giữa sex, bmi:

Vì p - value = 0.033 < 0.05 nên ta bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 0.05. Do đó, có tồn tại sự tương tác giữa 2 nhân tố sex, bmi.

7. Tương tác giữa sex, children:

Vì p - value = 0.945 > 0.05 nên ta không đủ cơ sở để bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 0.05. Do đó, không có sự tương tác giữa 2 nhân tố sex, children.

8. Tương tác giữa sex, smoker:

Vì p - value = 5.55×10^{-5} < 0.05 nên ta bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 0.05. Do đó, có tồn tại sự tương tác giữa 2 nhân tố sex, smoker.

9. Tương tác giữa sex, region:

Vì p - value = 0.747 > 0.05 nên ta không đủ cơ sở để bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 0.05. Do đó, không có sự tương tác giữa 2 nhân tố sex, region.

10. Tương tác giữa bmi, children:

Vì p - value = 0.025 < 0.05 nên ta bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 0.05. Do đó, có tồn tại sự tương tác giữa 2 nhân tố bmi, children.

11. Tương tác giữa bmi, smoker:

Vì p - value < 2×10^{-16} < 0.05 nên ta bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 0.05. Do đó, có tồn tại sự tương tác giữa 2 nhân tố bmi, smoker.

12. Tương tác giữa bmi, region:

Vì p - value = 0.805 > 0.05 nên ta không đủ cơ sở để bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 0.05. Do đó, không có sự tương tác giữa 2 nhân tố bmi, region.

13. Tương tác giữa children, smoker:

Vì p -value = 0.055 < 0.06 nên ta bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 0.05. Do đó, có tồn tại sự tương tác giữa 2 nhân tố children, smoker.

14. Tương tác giữa children, region:

Vì p -value = 0.544 > 0.05 nên ta không đủ cơ sở để bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 0.05. Do đó, không có sự tương tác giữa 2 nhân tố children, region.

15. Tương tác giữa smoker, region:

Vì p -value = 0.029 < 0.05 nên ta bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 0.05. Do đó, có tồn tại sự tương tác giữa 2 nhân tố smoker, region.

Ta thấy chỉ có 7 sự tương tác 2 chiều là có ý nghĩa, bao gồm sự tương tác giữa 2 nhân tố “age” - “children”, “sex” - “bmi”, “sex” - “smoker”, “bmi” - “children”, “bmi” - “smoker”, “children” - “smoker” và giữa “smoker” - “region”. Do đó, ta loại bỏ những sự tương tác 2 chiều không có ý nghĩa ra khỏi mô hình:

```
# ANOVA 6 factors after removing some 2 way and all 3 way, 4 way, 5 way and 6 way interactions
mod_aov <- aov(charges ~ . + age:children + sex:bmi + sex:smoker + bmi:children + bmi:smoker + children
summary(mod_aov)
```

##		Df	Sum Sq	Mean Sq	F value	Pr(>F)	
##	age	1	1.271e+10	1.271e+10	550.095	< 2e-16 ***	
##	sex	1	7.137e+08	7.137e+08	30.881	3.32e-08 ***	
##	bmi	1	5.487e+09	5.487e+09	237.412	< 2e-16 ***	
##	children	1	1.338e+09	1.338e+09	57.907	5.22e-14 ***	
##	smoker	1	1.154e+11	1.154e+11	4994.206	< 2e-16 ***	
##	region	3	8.787e+07	2.929e+07	1.267	0.284133	
##	age:children	1	3.234e+08	3.234e+08	13.994	0.000191 ***	
##	sex:bmi	1	1.014e+08	1.014e+08	4.389	0.036366 *	
##	sex:smoker	1	3.790e+08	3.790e+08	16.401	5.43e-05 ***	
##	bmi:children	1	1.051e+08	1.051e+08	4.548	0.033149 *	
##	bmi:smoker	1	1.839e+10	1.839e+10	795.708	< 2e-16 ***	
##	children:smoker	1	9.155e+07	9.155e+07	3.961	0.046765 *	
##	smoker:region	3	2.041e+08	6.802e+07	2.943	0.032024 *	
##	Residuals	1313	3.034e+10	2.311e+07			
##	---						
##	Signif. codes:	0	'***'	0.001	'**'	0.01	'*' 0.05
						'.' 0.1	
						' ' 1	

Các kiểm định cho tác động chính:

Theo Quy tắc (**), vì cả 6 nhân tố đều nằm trong ít nhất một sự tương tác 2 chiều có ý nghĩa nên ta không cần kiểm định tác động chính của từng nhân tố.

Như vậy, ta đã hoàn thành việc kiểm định cho những tác động chính và sự tương tác của các nhân tố. Lúc này, mô hình của chúng ta chỉ còn lại 6 nhân tố và 7 sự tương tác 2 chiều: “age” - “children”, “sex” - “bmi”, “sex” - “smoker”, “bmi” - “children”, “bmi” - “smoker”, “children” - “smoker” và “smoker” - “region”.

Nhận xét:

1. Tác động của độ tuổi lên chi phí bảo hiểm y tế của một người có bị ảnh hưởng bởi số con của người đó và ngược lại, tác động của số con lên chi phí bảo hiểm y tế của một người có bị ảnh hưởng bởi độ tuổi của người đó (vì có sự tương tác giữa 2 nhân tố “age” và “children”).
2. Tác động của giới tính lên chi phí bảo hiểm y tế của một người có bị ảnh hưởng bởi chỉ số BMI của người đó và ngược lại, tác động của chỉ số BMI lên chi phí bảo hiểm y tế của một người có bị ảnh hưởng bởi giới tính của người đó (vì có sự tương tác giữa 2 nhân tố “sex” và “bmi”).
3. Tác động của giới tính lên chi phí bảo hiểm y tế của một người có bị ảnh hưởng bởi tình trạng hút thuốc của người đó và ngược lại, tác động của tình trạng hút thuốc lên chi phí bảo hiểm y tế của một

- người có bị ảnh hưởng bởi giới tính của người đó (vì có sự tương tác giữa 2 nhân tố “sex” và “smoker”).
4. Tác động của chỉ số BMI lên chi phí bảo hiểm y tế của một người có bị ảnh hưởng bởi số con của người đó và ngược lại, tác động của số con lên chi phí bảo hiểm y tế của một người có bị ảnh hưởng bởi chỉ số BMI của người đó (vì có sự tương tác giữa 2 nhân tố “bmi” và “children”).
 5. Tác động của chỉ số BMI lên chi phí bảo hiểm y tế của một người có bị ảnh hưởng bởi tình trạng hút thuốc của người đó và ngược lại, tác động của tình trạng hút thuốc lên chi phí bảo hiểm y tế của một người có bị ảnh hưởng bởi chỉ số BMI của người đó (vì có sự tương tác giữa 2 nhân tố “bmi” và “smoker”).
 6. Tác động của số con lên chi phí bảo hiểm y tế của một người có bị ảnh hưởng bởi tình trạng hút thuốc của người đó và ngược lại, tác động của tình trạng hút thuốc lên chi phí bảo hiểm y tế của một người có bị ảnh hưởng bởi số con của người đó (vì có sự tương tác giữa 2 nhân tố “children” và “smoker”).
 7. Tác động của tình trạng hút thuốc lên chi phí bảo hiểm y tế của một người có bị ảnh hưởng bởi vùng sinh sống của người đó và ngược lại, tác động của vùng sinh sống lên chi phí bảo hiểm y tế của một người có bị ảnh hưởng bởi tình trạng hút thuốc của người đó (vì có sự tương tác giữa 2 nhân tố “smoker” và “region”).

Post hoc test:

Kết quả ANOVA không chỉ ra rằng trung bình biến charges khác nhau giữa các nhóm nào của thiết kế thí nghiệm. Và để kiểm tra điều này, ở đây ta sẽ sử dụng post hoc test Tukey’s HSD.

Vì cả 6 nhân tố đều nằm trong ít nhất một sự tương tác 2 chiều có ý nghĩa nên theo Quy tắc (**), thay vì đi kiểm tra sự khác biệt của trung bình biến charges giữa các cấp độ của từng nhân tố:

```
## Tukey's HSD để kiểm tra sự khác biệt của trung bình biến charges giữa các cấp độ của từng nhân tố (k
# TukeyHSD(mod, which = 'age', conf.level=.95, console=TRUE)
# TukeyHSD(mod, which = 'sex', conf.level=.95, console=TRUE)
# TukeyHSD(mod, which = 'bmi', conf.level=.95, console=TRUE)
# TukeyHSD(mod, which = 'children', conf.level=.95, console=TRUE)
# TukeyHSD(mod, which = 'smoker', conf.level=.95, console=TRUE)
# TukeyHSD(mod, which = 'region', conf.level=.95, console=TRUE)
```

thì ta đi xét sự khác biệt của trung bình biến phụ thuộc giữa các tổ hợp cấp độ của các nhân tố có trong từng sự tương tác:

Xét sự tương tác 2 chiều giữa 2 nhân tố A và B. Gọi (i, j) là nhóm gồm cấp độ i của nhân tố A và cấp độ j của nhân tố B; (h, l) là nhóm gồm cấp độ h của nhân tố A và cấp độ l của nhân tố B, với $(i, j) \neq (h, l)$. Kiểm định Tukey’s HSD cho sự khác biệt của trung bình biến charges giữa nhóm (i, j) và nhóm (h, l) có:

H_0 : Không có sự khác biệt về trung bình của biến charges giữa nhóm (i, j) và nhóm (h, l) .

H_1 : Có sự khác biệt về trung bình của biến charges giữa nhóm (i, j) và nhóm (h, l) .

Đồng thời, nhìn vào cột diff của kết quả hàm TukeyHSD(), nếu tại dòng $(i : j) - (h : l)$ có giá trị là dương thì tức là trung bình biến charges ứng với nhóm $(i : j)$ sẽ cao hơn là ứng với nhóm $(h : l)$ và ngược lại.

```
## Tukey's HSD để xét sự khác biệt của trung bình biến phụ thuộc giữa các tổ hợp cấp độ của các nhân tố
TukeyHSD(mod_aov, which = 'age:children', conf.level=.95, console=TRUE)
```

```
## Tukey multiple comparisons of means
## 95% family-wise confidence level
##
## Fit: aov(formula = charges ~ . + age:children + sex:bmi + sex:smoker + bmi:children + bmi:smoker + c
##
## $`age:children`
##
##           diff           lwr           upr      p adj
## [40,64] : [0,2) - [18,40) : [0,2) 6827.919 6000.05886 7655.779 0.0000000
## [18,40] : [2,5] - [18,40) : [0,2) 3189.858 2165.55377 4214.162 0.0000000
```

```
## [40,64]:[2,5]-[18,40]:[0,2) 7920.271 6911.65961 8928.883 0.0000000
## [18,40]:[2,5]-[40,64]:[0,2) -3638.061 -4670.20243 -2605.920 0.0000000
## [40,64]:[2,5]-[40,64]:[0,2) 1092.352 75.78243 2108.922 0.0295089
## [40,64]:[2,5]-[18,40]:[2,5] 4730.414 3548.35584 5912.471 0.0000000
```

Xét sự tương tác 2 chiều giữa “age” và “children”:

- Khi $i = [40,64]$, $j = [0,2)$, $h = [18,40)$, $l = [0,2)$:

Vì $p\text{-value} = 0 < 0.05$ nên ta bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 0.05. Và ta kết luận rằng có sự khác biệt về trung bình của biến charges giữa nhóm (i, j) và nhóm (h, l). Cụ thể, trung bình biến charges ứng với nhóm (i, j) cao hơn là ứng với nhóm (h, l).

- Khi $i = [18,40)$, $j = [2,5]$, $h = [18,40)$, $l = [0,2)$:

Vì $p\text{-value} = 0 < 0.05$ nên ta bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 0.05. Và ta kết luận rằng có sự khác biệt về trung bình của biến charges giữa nhóm (i, j) và nhóm (h, l). Cụ thể, trung bình biến charges ứng với nhóm (i, j) cao hơn là ứng với nhóm (h, l).

- Khi $i = [40,64)$, $j = [2,5]$, $h = [18,40)$, $l = [0,2)$:

Vì $p\text{-value} = 0 < 0.05$ nên ta bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 0.05. Và ta kết luận rằng có sự khác biệt về trung bình của biến charges giữa nhóm (i, j) và nhóm (h, l). Cụ thể, trung bình biến charges ứng với nhóm (i, j) cao hơn là ứng với nhóm (h, l).

- Khi $i = [18,40)$, $j = [2,5]$, $h = [40,64]$, $l = [0,2)$:

Vì $p\text{-value} = 0 < 0.05$ nên ta bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 0.05. Và ta kết luận rằng có sự khác biệt về trung bình của biến charges giữa nhóm (i, j) và nhóm (h, l). Cụ thể, trung bình biến charges ứng với nhóm (i, j) thấp hơn là ứng với nhóm (h, l).

- Khi $i = [40,64]$, $j = [2,5]$, $h = [40,64]$, $l = [0,2)$:

Vì $p\text{-value} = 0.030 < 0.05$ nên ta bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 0.05. Và ta kết luận rằng có sự khác biệt về trung bình của biến charges giữa nhóm (i, j) và nhóm (h, l). Cụ thể, trung bình biến charges ứng với nhóm (i, j) cao hơn là ứng với nhóm (h, l).

- Khi $i = [40,64)$, $j = [2,5]$, $h = [18,40)$, $l = [2,5]$:

Vì $p\text{-value} = 0 < 0.05$ nên ta bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 0.05. Và ta kết luận rằng có sự khác biệt về trung bình của biến charges giữa nhóm (i, j) và nhóm (h, l). Cụ thể, trung bình biến charges ứng với nhóm (i, j) cao hơn là ứng với nhóm (h, l).

Như vậy, có sự khác biệt về trung bình biến charges giữa tất cả các tổ hợp cấp độ của hai nhân tố “age” và “children”.

```
TukeyHSD(mod_aov, which = 'sex:bmi', conf.level=.95, console=TRUE)
```

```
## Tukey multiple comparisons of means
## 95% family-wise confidence level
##
## Fit: aov(formula = charges ~ . + age:children + sex:bmi + sex:smoker + bmi:children + bmi:smoker + c
##
## $`sex:bmi`
##
```

	diff	lwr	upr	p adj
## male:[16.0,30.4]-female:[16.0,30.4)	755.6654	-202.3575	1713.688	0.1778203
## female:[30.4,50.4]-female:[16.0,30.4)	3489.6080	2525.3691	4453.847	0.0000000
## male:[30.4,50.4]-female:[16.0,30.4)	5355.4981	4414.6167	6296.380	0.0000000
## female:[30.4,50.4]-male:[16.0,30.4)	2733.9426	1756.2406	3711.645	0.0000000
## male:[30.4,50.4]-male:[16.0,30.4)	4599.8327	3645.1588	5554.507	0.0000000
## male:[30.4,50.4]-female:[30.4,50.4]	1865.8901	904.9785	2826.802	0.0000040

Xét sự tương tác 2 chiều giữa “sex” và “bmi”:

Làm tương tự như trên, ta được kết quả là:

Có sự khác biệt về trung bình biến charges giữa tất cả các tổ hợp cấp độ của hai nhân tố “sex” và “bmi”, ngoại trừ giữa tổ hợp (sex = male, bmi = [16.0, 30.4)) và tổ hợp (sex = female, bmi = [16.0, 30.4)).

```
TukeyHSD(mod_aov, which = 'sex:smoker', conf.level=.95, console=TRUE)
```

```
## Tukey multiple comparisons of means
## 95% family-wise confidence level
##
## Fit: aov(formula = charges ~ . + age:children + sex:bmi + sex:smoker + bmi:children + bmi:smoker + c
##
## $`sex:smoker`
##              diff              lwr              upr              p adj
## male:no-female:no    -467.5035   -1226.734      291.727  0.3881431
## female:yes-female:no 21756.3524  20478.326  23034.378  0.0000000
## male:yes-female:no   23924.8537  22802.209  25047.499  0.0000000
## female:yes-male:no   22223.8559  20939.475  23508.237  0.0000000
## male:yes-male:no     24392.3572  23262.483  25522.231  0.0000000
## male:yes-female:yes   2168.5013    640.910   3696.093  0.0015426
```

Xét sự tương tác 2 chiều giữa “sex” và “smoker”:

Làm tương tự như trên, ta được kết quả là:

Có sự khác biệt về trung bình biến charges giữa tất cả các tổ hợp cấp độ của hai nhân tố “sex” và “smoker”, ngoại trừ giữa tổ hợp (sex = male, smoker = no) và tổ hợp (sex = female, smoker = no).

```
TukeyHSD(mod_aov, which = 'bmi:children', conf.level=.95, console=TRUE)
```

```
## Tukey multiple comparisons of means
## 95% family-wise confidence level
##
## Fit: aov(formula = charges ~ . + age:children + sex:bmi + sex:smoker + bmi:children + bmi:smoker + c
##
## $`bmi:children`
##              diff              lwr              upr              p adj
## [30.4,50.4]:[0,2)-[16.0,30.4):[0,2)  3579.237   2751.2818  4407.193  0.0000000
## [16.0,30.4):[2,5]-[16.0,30.4):[0,2)  1519.467    485.8555  2553.079  0.0009358
## [30.4,50.4):[2,5]-[16.0,30.4):[0,2)  6284.026   5285.0108  7283.040  0.0000000
## [16.0,30.4):[2,5]-[30.4,50.4):[0,2) -2059.770  -3102.6243 -1016.916  0.0000026
## [30.4,50.4):[2,5]-[30.4,50.4):[0,2)  2704.788   1696.2140  3713.362  0.0000000
## [30.4,50.4):[2,5]-[16.0,30.4):[2,5]  4764.558   3581.3151  5947.802  0.0000000
```

Xét sự tương tác 2 chiều giữa “bmi” và “children”:

Làm tương tự như trên, ta được kết quả là:

Có sự khác biệt về trung bình biến charges giữa tất cả các tổ hợp cấp độ của hai nhân tố “bmi” và “children”.

```
TukeyHSD(mod_aov, which = 'bmi:smoker', conf.level=.95, console=TRUE)
```

```
## Tukey multiple comparisons of means
## 95% family-wise confidence level
##
## Fit: aov(formula = charges ~ . + age:children + sex:bmi + sex:smoker + bmi:children + bmi:smoker + c
##
## $`bmi:smoker`
```

```
##               diff      lwr      upr      p adj
## [30.4,50.4]:no-[16.0,30.4):no    404.8897 -354.0391 1163.819 0.5169865
## [16.0,30.4):yes-[16.0,30.4):no 14096.7806 12905.0646 15288.497 0.0000000
## [30.4,50.4):yes-[16.0,30.4):no 32567.1760 31371.9186 33762.433 0.0000000
## [16.0,30.4):yes-[30.4,50.4):no 13691.8909 12499.7199 14884.062 0.0000000
## [30.4,50.4):yes-[30.4,50.4):no 32162.2863 30966.5752 33357.997 0.0000000
## [30.4,50.4):yes-[16.0,30.4):yes 18470.3955 16962.4369 19978.354 0.0000000
```

Xét sự tương tác 2 chiều giữa “bmi” và “smoker”:

Làm tương tự như trên, ta được kết quả là:

Có sự khác biệt về trung bình biến charges giữa tất cả các tổ hợp cấp độ của hai nhân tố “bmi” và “smoker”, ngoại trừ giữa tổ hợp (bmi = [30.4, 50.4], smoker = no) và tổ hợp (bmi = [16.0, 30.4], smoker = no).

```
TukeyHSD(mod_aov, which = 'children:smoker', conf.level=.95, console=TRUE)
```

```
## Tukey multiple comparisons of means
## 95% family-wise confidence level
##
## Fit: aov(formula = charges ~ . + age:children + sex:bmi + sex:smoker + bmi:children + bmi:smoker + c
##
## $`children:smoker`
##               diff      lwr      upr      p adj
## [2,5]:no-[0,2):no    1768.5508  955.8139 2581.288 0.0000002
## [0,2):yes-[0,2):no 23636.5507 22587.1861 24685.915 0.0000000
## [2,5]:yes-[0,2):no 23967.5231 22630.1404 25304.906 0.0000000
## [0,2):yes-[2,5]:no 21868.0000 20711.4888 23024.511 0.0000000
## [2,5]:yes-[2,5]:no 22198.9724 20775.9669 23621.978 0.0000000
## [2,5]:yes-[0,2):yes  330.9724 -1239.2407 1901.186 0.9486409
```

Xét sự tương tác 2 chiều giữa “children” và “smoker”:

Làm tương tự như trên, ta được kết quả là:

Có sự khác biệt về trung bình biến charges giữa tất cả các tổ hợp cấp độ của hai nhân tố “children” và “smoker”, ngoại trừ giữa tổ hợp (children = [2, 5], smoker = yes) và tổ hợp (children = [0, 2], smoker = yes).

```
TukeyHSD(mod_aov, which = 'smoker:region', conf.level=.95, console=TRUE)
```

```
## Tukey multiple comparisons of means
## 95% family-wise confidence level
##
## Fit: aov(formula = charges ~ . + age:children + sex:bmi + sex:smoker + bmi:children + bmi:smoker + c
##
## $`smoker:region`
##               diff      lwr      upr      p adj
## yes:northeast-no:northeast 21590.13775 19576.218 23604.0574 0.0000000
## no:northwest-no:northeast -765.08905 -2040.420 510.2418 0.6056410
## yes:northwest-no:northeast 22872.77959 20736.096 25009.4634 0.0000000
## no:southeast-no:northeast -980.98122 -2251.687 289.7250 0.2707201
## yes:southeast-no:northeast 22297.56397 20495.040 24100.0880 0.0000000
## no:southwest-no:northeast -1104.80190 -2380.133 170.5290 0.1461223
## yes:southwest-no:northeast 22936.08531 20814.531 25057.6395 0.0000000
## no:northwest-yes:northeast -22355.22680 -24361.425 -20349.0282 0.0000000
## yes:northwest-yes:northeast 1282.64184 -1356.256 3921.5397 0.8205451
## no:southeast-yes:northeast -22571.11897 -24574.381 -20567.8570 0.0000000
## yes:southeast-yes:northeast 707.42622 -1669.012 3083.8641 0.9857533
```

```

## no:southwest-yes:northeast -22694.93965 -24701.138 -20688.7410 0.0000000
## yes:southwest-yes:northeast 1345.94756 -1280.715 3972.6102 0.7766714
## yes:northwest-no:northwest 23637.86864 21508.461 25767.2765 0.0000000
## no:southeast-no:northwest -215.89218 -1474.326 1042.5413 0.9995578
## yes:southeast-no:northwest 23062.65302 21268.760 24856.5464 0.0000000
## no:southwest-no:northwest -339.71285 -1602.816 923.3902 0.9922278
## yes:southwest-no:northwest 23701.17435 21586.948 25815.4006 0.0000000
## no:southeast-yes:northwest -23853.76082 -25980.402 -21727.1194 0.0000000
## yes:southeast-yes:northwest -575.21562 -3056.546 1906.1151 0.9969005
## no:southwest-yes:northwest -23977.58149 -26106.989 -21848.1736 0.0000000
## yes:southwest-yes:northwest 63.30571 -2658.624 2785.2354 1.0000000
## yes:southeast-no:southeast 23278.54520 21487.937 25069.1538 0.0000000
## no:southwest-no:southeast -123.82067 -1382.254 1134.6128 0.9999897
## yes:southwest-no:southeast 23917.06653 21805.627 26028.5064 0.0000000
## no:southwest-yes:southeast -23402.36587 -25196.259 -21608.4725 0.0000000
## yes:southwest-yes:southeast 638.52133 -1829.793 3106.8359 0.9938700
## yes:southwest-no:southwest 24040.88720 21926.661 26155.1135 0.0000000

```

Xét sự tương tác 2 chiều giữa “smoker” và “region”:

Làm tương tự như trên, ta được kết quả là:

Có sự khác biệt về trung bình biến charges giữa:

1. Tổ hợp (smoker = yes, region = northeast) và tổ hợp (smoker = no, region = northeast).
2. Tổ hợp (smoker = yes, region = northwest) và tổ hợp (smoker = no, region = northeast).
3. Tổ hợp (smoker = yes, region = southeast) và tổ hợp (smoker = no, region = northeast).
4. Tổ hợp (smoker = yes, region = southwest) và tổ hợp (smoker = no, region = northeast).
5. Tổ hợp (smoker = no, region = northwest) và tổ hợp (smoker = yes, region = northeast).
6. Tổ hợp (smoker = no, region = southeast) và tổ hợp (smoker = yes, region = northeast).
7. Tổ hợp (smoker = no, region = southwest) và tổ hợp (smoker = yes, region = northeast).
8. Tổ hợp (smoker = yes, region = northwest) và tổ hợp (smoker = no, region = northwest).
9. Tổ hợp (smoker = yes, region = southeast) và tổ hợp (smoker = no, region = northwest).
10. Tổ hợp (smoker = yes, region = southwest) và tổ hợp (smoker = no, region = northwest).
11. Tổ hợp (smoker = no, region = southeast) và tổ hợp (smoker = yes, region = northwest).
12. Tổ hợp (smoker = no, region = southwest) và tổ hợp (smoker = yes, region = northwest).
13. Tổ hợp (smoker = yes, region = southeast) và tổ hợp (smoker = no, region = southeast).
14. Tổ hợp (smoker = yes, region = southwest) và tổ hợp (smoker = no, region = southeast).
15. Tổ hợp (smoker = no, region = southwest) và tổ hợp (smoker = yes, region = southeast).
16. Tổ hợp (smoker = yes, region = southwest) và tổ hợp (smoker = no, region = southwest).

Nhìn chung, có sự khác biệt về trung bình biến charges giữa hầu hết các tổ hợp cấp độ của hai nhân tố “smoker” và “region”.

Nhận xét:

- Chi phí bảo hiểm y tế của một người có sự khác biệt giữa mọi tổ hợp cấp độ của độ tuổi và số con của người đó.
- Chi phí bảo hiểm y tế của một người có sự khác biệt giữa mọi tổ hợp cấp độ của giới tính và chỉ số BMI của người đó, ngoại trừ giữa tổ hợp “nam với chỉ số BMI từ 16 đến dưới 30.4” và tổ hợp “nữ với chỉ số BMI từ 16 đến dưới 30.4”.
- Chi phí bảo hiểm y tế của một người có sự khác biệt giữa mọi tổ hợp cấp độ của giới tính và tình trạng hút thuốc của người đó, ngoại trừ giữa tổ hợp “nam không hút thuốc” và tổ hợp “nữ không hút thuốc”.
- Chi phí bảo hiểm y tế của một người có sự khác biệt giữa mọi tổ hợp cấp độ của chỉ số BMI và số con của người đó.

- Chi phí bảo hiểm y tế của một người có sự khác biệt giữa mọi tổ hợp cấp độ của chỉ số BMI và tình trạng hút thuốc của người đó, ngoại trừ giữa tổ hợp “người có chỉ số BMI từ 30.4 đến 50.4 và không hút thuốc” và tổ hợp “người có chỉ số BMI từ 16 đến dưới 30.4 và không hút thuốc”.
- Chi phí bảo hiểm y tế của một người có sự khác biệt giữa mọi tổ hợp cấp độ của số con và tình trạng hút thuốc của người đó, ngoại trừ giữa tổ hợp “người có từ 2 đến 5 con và có hút thuốc” và tổ hợp “người không có con hoặc có 1 con và có hút thuốc”.
- Chi phí bảo hiểm y tế của một người có sự khác biệt giữa hầu hết các tổ hợp cấp độ của tình trạng hút thuốc và vùng sinh sống của người đó.

(c) Đưa ra mô hình được xét và kiểm tra các giả định của mô hình:

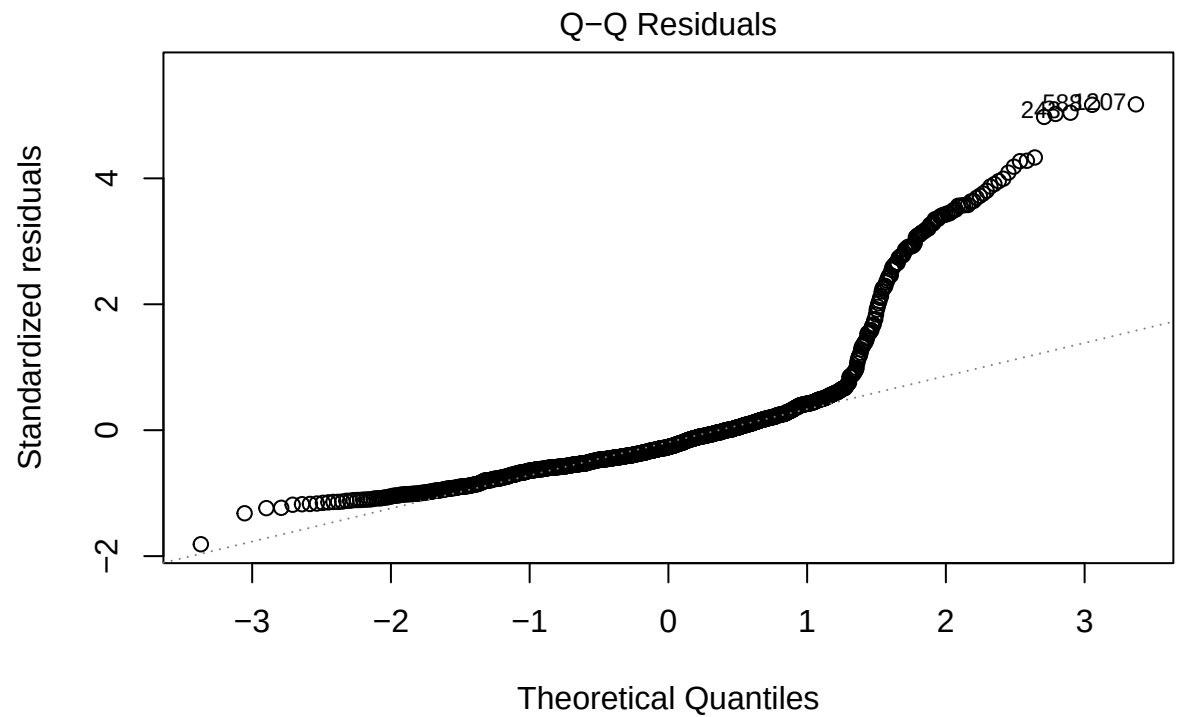
Mô hình mà ta xét là mô hình `mod_aov`:

```
summary(mod_aov)
```

```
##              Df      Sum Sq   Mean Sq  F value    Pr(>F)
## age           1 1.271e+10 1.271e+10   550.095 < 2e-16 ***
## sex           1 7.137e+08 7.137e+08    30.881 3.32e-08 ***
## bmi           1 5.487e+09 5.487e+09   237.412 < 2e-16 ***
## children      1 1.338e+09 1.338e+09    57.907 5.22e-14 ***
## smoker        1 1.154e+11 1.154e+11 4994.206 < 2e-16 ***
## region        3 8.787e+07 2.929e+07     1.267 0.284133
## age:children  1 3.234e+08 3.234e+08    13.994 0.000191 ***
## sex:bmi       1 1.014e+08 1.014e+08     4.389 0.036366 *
## sex:smoker     1 3.790e+08 3.790e+08    16.401 5.43e-05 ***
## bmi:children   1 1.051e+08 1.051e+08     4.548 0.033149 *
## bmi:smoker     1 1.839e+10 1.839e+10   795.708 < 2e-16 ***
## children:smoker 1 9.155e+07 9.155e+07     3.961 0.046765 *
## smoker:region  3 2.041e+08 6.802e+07     2.943 0.032024 *
## Residuals     1313 3.034e+10 2.311e+07
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

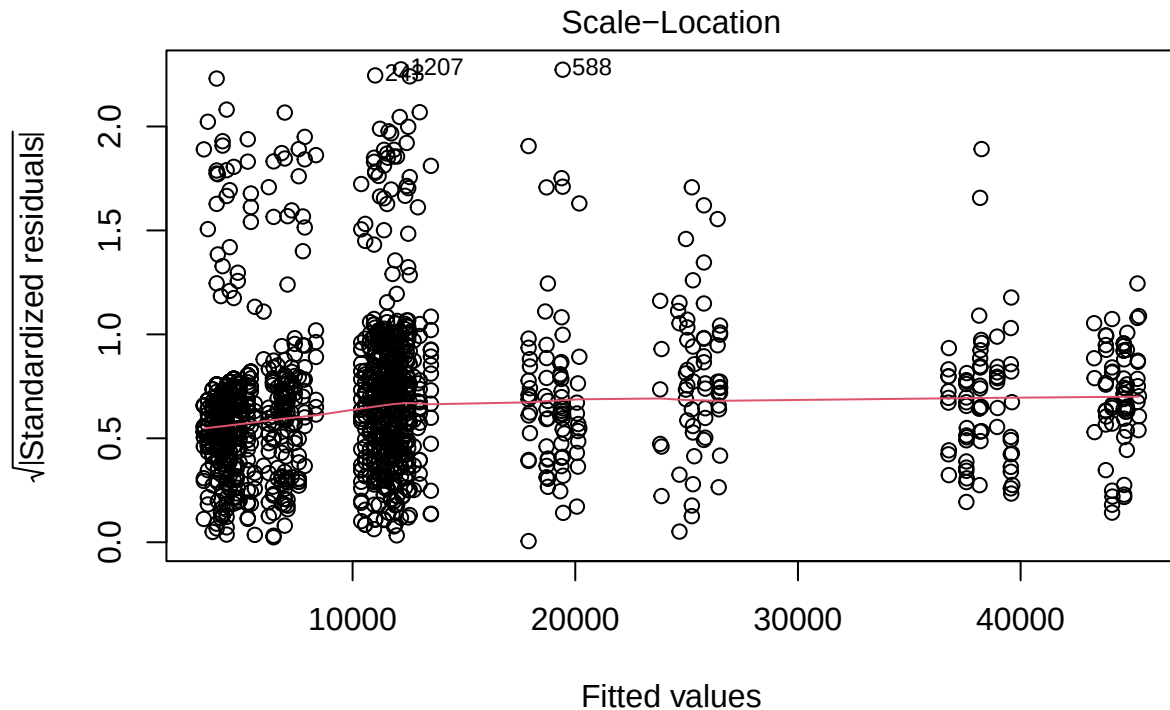
Kiểm tra các giả định của mô hình:

```
# Kiểm tra giả định mô hình
plot(mod_aov, 2)
```



aov(charges ~ . + age:children + sex:bmi + sex:smoker + bmi:children + bmi: ...

```
plot(mod_aov, 3)
```



`aov(charges ~ . + age:children + sex:bmi + sex:smoker + bmi:children + bmi: ...`

Từ biểu đồ Q - Q plot của các giá trị thặng dư, ta thấy có nhiều điểm nằm xa đường thẳng. Do đó, có vẻ như mô hình đang không thỏa giả định về tính chuẩn.

Từ biểu đồ vẽ căn bậc hai của giá trị thặng dư theo giá trị ước lượng, có thể thấy đường màu đỏ nằm tương đối ngang, và các điểm trên biểu đồ phân bố khá đều xung quanh đường màu đỏ. Do đó, có vẻ như mô hình thỏa giả định về tính ổn định phương sai.

Nay ta đi kiểm tra lại giả định về tính chuẩn và tính ổn định phương sai bằng các kiểm định:

```
# Kiểm định Shapiro - Wilk
shapiro.test(resid(mod_aov))
```

```
##
## Shapiro-Wilk normality test
##
## data: resid(mod_aov)
## W = 0.726, p-value < 2.2e-16
```

Kiểm định Shapiro - Wilk có:

H_0 : Các sai số cùng tuân theo phân phối chuẩn.

H_1 : Các sai số không cùng tuân theo phân phối chuẩn.

Ở đây, vì $p\text{-value} < 2.2 \times 10^{-16} < 0.05$ nên ta bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 0.05. Và ta kết luận rằng mô hình không thỏa giả định về tính chuẩn.

```
# Kiểm định Levene's Test
leveneTest(charges ~ .^2 - age:sex - age:smoker - age:bmi - age:region - sex:children - sex:region - bm
```

```
## Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)
##      Df F value Pr(>F)
## group 127  0.6932 0.9954
##      1203
```

Kiểm định Levene's Test có:

H_0 : Phương sai của các nhóm bằng nhau.

H_1 : Phương sai của các nhóm không bằng nhau.

Ở đây, vì p - value = 0.995 > 0.05 nên ta chưa đủ cơ sở để bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 0.05. Và ta kết luận rằng mô hình thỏa giả định về tính ổn định phương sai.

Như vậy, mô hình của chúng ta đang không thỏa giả định về tính chuẩn nên ta sẽ biến đổi biến phụ thuộc "charges". Đồng thời, vì biến "charges" chỉ có các giá trị dương nên ta sẽ áp dụng phương pháp Box - Cox để biến đổi biến:

```
# Biến đổi biến bằng Box - Cox
summary(powerTransform(mod_aov))
```

```
## bcPower Transformation to Normality
##      Est Power Rounded Pwr Wald Lwr Bnd Wald Up Bnd
## Y1      0.3513      0.33      0.2953      0.4074
##
## Likelihood ratio test that transformation parameter is equal to 0
## (log transformation)
##              LRT df      pval
## LR test, lambda = (0) 152.8247 1 < 2.22e-16
##
## Likelihood ratio test that no transformation is needed
##              LRT df      pval
## LR test, lambda = (1) 484.6095 1 < 2.22e-16
```

Khi làm tròn cột Est Power trong kết quả hàm summary(), ta được giá trị λ cho biến "charges" là : $\lambda = 0.33$. Ta đi kiểm định:

H_0 : Thực hiện phép biến đổi theo $\lambda = 0.33$ là cần thiết.

H_1 : Thực hiện phép biến đổi theo $\lambda = 0.33$ là không cần thiết.

```
# Kiểm định cho sự biến đổi biến
testTransform(powerTransform(mod_aov), 0.33)
```

```
##              LRT df      pval
## LR test, lambda = (0.33) 0.5559466 1 0.4559
```

Vì p - value = 0.456 > 0.05 nên ta không đủ cơ sở để bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 0.05, và kết luận rằng phép biến đổi theo $\lambda = 0.33$ là phù hợp. Ta có mô hình sau khi biến đổi là:

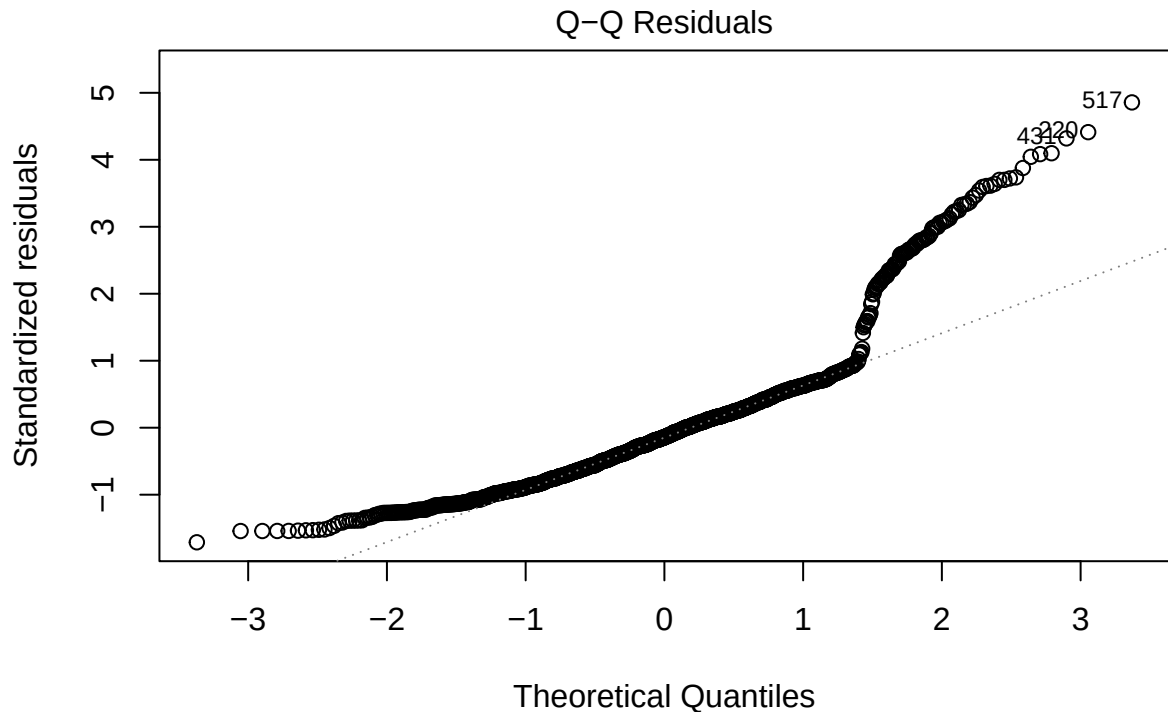
```
# Mô hình sau khi biến đổi biến
mod_trans <- aov((charges^(0.33)-1)/(0.33) ~ . + age:children + sex:bmi + sex:smoker + bmi:children + b
summary(mod_trans)
```

```
##              Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
## age           1   74539    74539  908.226 < 2e-16 ***
## sex           1     554      554   6.756 0.009448 **
## bmi           1    6145     6145  74.873 < 2e-16 ***
## children      1    7788     7788  94.891 < 2e-16 ***
## smoker        1 258415  258415 3148.690 < 2e-16 ***
```

```
## region          3      947      316      3.847 0.009331 **
## age:children    1     4073     4073     49.625 3.00e-12 ***
## sex:bmi         1      288      288      3.504 0.061444 .
## sex:smoker      1      926      926     11.279 0.000806 ***
## bmi:children    1       79       79      0.965 0.326151
## bmi:smoker      1    16709    16709    203.593 < 2e-16 ***
## children:smoker 1     1500     1500     18.272 2.05e-05 ***
## smoker:region   3       840      280      3.411 0.016955 *
## Residuals      1313 107759      82
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

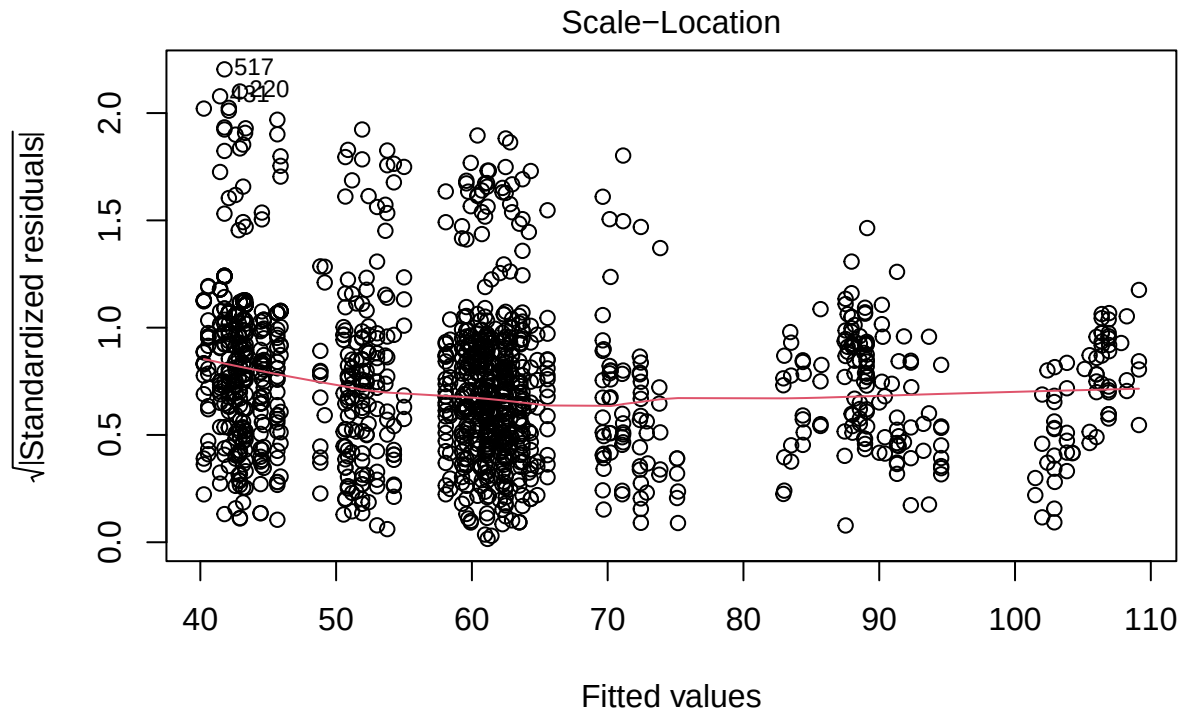
Nay, ta kiểm tra lại các giả định của mô hình:

```
# Kiểm tra lại giả định mô hình
plot(mod_trans,2)
```



```
aov((charges^(0.33) - 1)/(0.33) ~ . + age:children + sex:bmi + sex:smoker + ...
```

```
plot(mod_trans,3)
```

$\text{aov}((\text{charges}^{(0.33)} - 1)/(0.33) \sim . + \text{age}:\text{children} + \text{sex}:\text{bmi} + \text{sex}:\text{smoker} + \dots)$

Từ biểu đồ Q - Q plot của các giá trị thặng dư, ta thấy vẫn có nhiều điểm nằm xa đường thẳng. Do đó, có vẻ như mô hình vẫn đang không thỏa giả định về tính chuẩn.

Từ biểu đồ vẽ căn bậc hai của giá trị thặng dư theo giá trị ước lượng, có thể thấy đường màu đỏ nằm tương đối ngang, và các điểm trên biểu đồ phân bố khá đều xung quanh đường màu đỏ. Do đó, có vẻ như mô hình thỏa giả định về tính ổn định phương sai.

```
# Kiểm định Shapiro - Wilk
shapiro.test(resid(mod_trans))
```

```
##
## Shapiro-Wilk normality test
##
## data: resid(mod_trans)
## W = 0.864, p-value < 2.2e-16
```

Kiểm định Shapiro - Wilk có:

H_0 : Các sai số cùng tuân theo phân phối chuẩn.

H_1 : Các sai số không cùng tuân theo phân phối chuẩn.

Ở đây, vì $p\text{-value} < 2.2 \times 10^{-16} < 0.05$ nên ta bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 0.05. Và ta kết luận rằng mô hình không thỏa giả định về tính chuẩn.

```
# Kiểm định Levene's Test
leveneTest((charges^(0.33)-1)/(0.33) ~ .^2 - age:sex - age:smoker - age:bmi - age:region - sex:children)

## Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)
##      Df F value Pr(>F)
```

```
## group 127 1.0805 0.265
##      1203
```

Kiểm định Levene's Test có:

H_0 : Phương sai của các nhóm bằng nhau.

H_1 : Phương sai của các nhóm không bằng nhau.

Ở đây, vì p -value = 0.265 > 0.05 nên ta chưa đủ cơ sở để bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 0.05. Và ta kết luận rằng mô hình thỏa giả định về tính ổn định phương sai.

Ta thấy rằng sau khi biến đổi biến thì mô hình vẫn không thỏa giả định về tính chuẩn, thậm chí p -value của kiểm định Levene's Test cho tính ổn định phương sai còn bị giảm. Do đó, ta kết luận rằng mô hình trước khi biến đổi biến `mod_aov` là mô hình ANOVA tốt nhất để phân tích ảnh hưởng của các nhân tố lên biến "charges".

(d) Đề xuất những phương pháp cải tiến / phân tích khác có thể cho kết quả tốt hơn:

Đầu tiên, vì giả định về phân phối chuẩn không thỏa nên thay vì dùng ANOVA thì ta có thể thử sử dụng mô hình GLM (mô hình tuyến tính tổng quát) để biểu diễn mối liên hệ giữa biến phụ thuộc charges và các biến độc lập, vì mô hình GLM không yêu cầu giả định về tính chuẩn hay giả định về tính ổn định phương sai. Tuy nhiên, lưu ý rằng mô hình GLM cần thỏa giả định về tính tuyến tính như sau: "*Tồn tại mối quan hệ tuyến tính giữa biến phụ thuộc sau khi được biến đổi theo hàm liên kết với các biến độc lập.*" (giả định này khác với giả định về tính tuyến tính trong mô hình hồi quy tuyến tính)

Thứ hai, thay vì dùng ANOVA thì ta cũng có thể xem xét sử dụng các phương pháp phi tham số. Hiện tại, chưa có phương pháp phi tham số nào được xem là tương đương với phương pháp ANOVA k nhân tố ($k \geq 3$). Tuy nhiên, ta có thể kết hợp sử dụng một số phương pháp phi tham số rồi so sánh lại kết quả với phương pháp ANOVA k nhân tố, ví dụ như:

1. Kiểm định Kruskal-Wallis (tương đương với phương pháp ANOVA 1 nhân tố):

H_0 : Không có sự khác biệt về trung bình hạng giữa các nhóm.

H_1 : Có sự khác biệt về trung bình hạng giữa các nhóm.

Ghi chú: Trong kiểm định phi tham số, dữ liệu thường được xếp hạng, sau đó mỗi quan trắc trong từng nhóm sẽ được gán một hạng. Và trung bình hạng của mỗi nhóm sẽ chính là trung bình các hạng của các quan trắc trong nhóm đó.

2. Phương pháp ANCOVA:

Mô hình ANCOVA có bao gồm cả các nhân tố và biến số liên tục, giúp kiểm soát tác động của các biến số liên tục nhằm tách biệt được tác động của các nhân tố lên biến phụ thuộc. Ở đây, vì trong bộ dữ liệu insurance có một vài biến số liên tục nên ta có thể thử sử dụng phương pháp ANCOVA.

Kết luận:

Từ kết quả phân tích ANOVA k nhân tố, ta có:

- Ta đã loại bỏ các giá trị ngoại lai ra khỏi mô hình trước khi thực hiện ANOVA. Ngoài ra, ta cũng đã chia cấp độ cho các biến định lượng trước khi chuyển chúng về dạng nhân tố để thực hiện ANOVA.
- Mô hình tốt nhất được chọn là mô hình `mod_aov`, giải thích biến "charges" theo 6 nhân tố và 7 sự tương tác 2 chiều ("age" - "children", "sex" - "bmi", "sex" - "smoker", "bmi" - "children", "bmi" - "smoker", "children" - "smoker" và "smoker" - "region").
- Các nhân tố đều tồn tại trong ít nhất 1 sự tương tác 2 chiều có ý nghĩa nên ta không cần kiểm định tác động chính của từng nhân tố.
- Ta đã đưa ra được những nhận xét về ảnh hưởng của các nhân tố lên chi phí bảo hiểm y tế:

1. Tác động của độ tuổi lên chi phí bảo hiểm y tế của một người có bị ảnh hưởng bởi số con của người đó và ngược lại, tác động của số con lên chi phí bảo hiểm y tế của một người có bị ảnh hưởng bởi độ tuổi của người đó.
 2. Tác động của giới tính lên chi phí bảo hiểm y tế của một người có bị ảnh hưởng bởi chỉ số BMI của người đó và ngược lại, tác động của chỉ số BMI lên chi phí bảo hiểm y tế của một người có bị ảnh hưởng bởi giới tính của người đó.
 3. Tác động của giới tính lên chi phí bảo hiểm y tế của một người có bị ảnh hưởng bởi tình trạng hút thuốc của người đó và ngược lại, tác động của tình trạng hút thuốc lên chi phí bảo hiểm y tế của một người có bị ảnh hưởng bởi giới tính của người đó.
 4. Tác động của chỉ số BMI lên chi phí bảo hiểm y tế của một người có bị ảnh hưởng bởi số con của người đó và ngược lại, tác động của số con lên chi phí bảo hiểm y tế của một người có bị ảnh hưởng bởi chỉ số BMI của người đó.
 5. Tác động của chỉ số BMI lên chi phí bảo hiểm y tế của một người có bị ảnh hưởng bởi tình trạng hút thuốc của người đó và ngược lại, tác động của tình trạng hút thuốc lên chi phí bảo hiểm y tế của một người có bị ảnh hưởng bởi chỉ số BMI của người đó.
 6. Tác động của số con lên chi phí bảo hiểm y tế của một người có bị ảnh hưởng bởi tình trạng hút thuốc của người đó và ngược lại, tác động của tình trạng hút thuốc lên chi phí bảo hiểm y tế của một người có bị ảnh hưởng bởi số con của người đó.
 7. Tác động của tình trạng hút thuốc lên chi phí bảo hiểm y tế của một người có bị ảnh hưởng bởi vùng sinh sống của người đó và ngược lại, tác động của vùng sinh sống lên chi phí bảo hiểm y tế của một người có bị ảnh hưởng bởi tình trạng hút thuốc của người đó.
- Đồng thời, ta cũng kiểm tra được sự khác biệt của chi phí bảo hiểm y tế giữa các tổ hợp cấp độ của các nhân tố trong những sự tương tác 2 chiều thông qua post hoc test (Tukey's HSD):
 1. Chi phí bảo hiểm y tế của một người có sự khác biệt giữa mọi tổ hợp cấp độ của độ tuổi và số con của người đó.
 2. Chi phí bảo hiểm y tế của một người có sự khác biệt giữa mọi tổ hợp cấp độ của giới tính và chỉ số BMI của người đó, ngoại trừ giữa tổ hợp “nam với chỉ số BMI từ 16 đến dưới 30.4” và tổ hợp “nữ với chỉ số BMI từ 16 đến dưới 30.4”.
 3. Chi phí bảo hiểm y tế của một người có sự khác biệt giữa mọi tổ hợp cấp độ của giới tính và tình trạng hút thuốc của người đó, ngoại trừ giữa tổ hợp “nam không hút thuốc” và tổ hợp “nữ không hút thuốc”.
 4. Chi phí bảo hiểm y tế của một người có sự khác biệt giữa mọi tổ hợp cấp độ của chỉ số BMI và số con của người đó.
 5. Chi phí bảo hiểm y tế của một người có sự khác biệt giữa mọi tổ hợp cấp độ của chỉ số BMI và tình trạng hút thuốc của người đó, ngoại trừ giữa tổ hợp “người có chỉ số BMI từ 30.4 đến 50.4 và không hút thuốc” và tổ hợp “người có chỉ số BMI từ 16 đến dưới 30.4 và không hút thuốc”.
 6. Chi phí bảo hiểm y tế của một người có sự khác biệt giữa mọi tổ hợp cấp độ của số con và tình trạng hút thuốc của người đó, ngoại trừ giữa tổ hợp “người có từ 2 đến 5 con và có hút thuốc” và tổ hợp “người không có con hoặc có 1 con và có hút thuốc”.
 7. Chi phí bảo hiểm y tế của một người có sự khác biệt giữa hầu hết các tổ hợp cấp độ của tình trạng hút thuốc và vùng sinh sống của người đó.

Tuy nhiên, vì giả định về tính chuẩn của mô hình `mod_aov` không được thỏa nên ta cần cân nhắc kỹ khi sử dụng mô hình này để đưa ra suy luận. Đồng thời, ta cũng có thể thử áp dụng một mô hình hoặc phương pháp khác phù hợp hơn cho bộ dữ liệu `insurance.csv`.

Tài liệu tham khảo

[1] <https://online.stat.psu.edu/stat502/lesson/5/5.2>